

Mikroişlemciler
2025 -2026 Güz Dönemi
Bilgisayar Mühendisliği
Lisans

Ders I : Ders İçerikleri

Dr.Öğr.Üyesi Kenan Zengin

Mikroişlemciler Ders İçeriği

BM3001 Mikroişlemciler

Öğretim Üyesi						Dr. Öğr. Üyesi Kenan Zengin	
Oda Numarası						339	
E-posta						kenan.zengin@gop.edu.tr	
Ders Zamanı						Perşembe 08.30-12.15	
Derslik						2C/Bilg. Lab.	
Dersin Amacı						Bu dersin amacı mikroişlemci mimarilerini ve mikroişlemci temelli sistem tasarımı temelleri bilgi ve uygulama becerisi kazanımını sağlamaktır.	
Dersin Kazanımları	Okul	Program	Ders	Konu	Kazanım	Kodu	Konu ve ilgili kazanım
	10	1	BM3001	1	0	10.1.BM3001.1.0	Mikroişlemciler ve Sayı Sistemleri, Temel Hafıza Kavramları
	10	1	BM3001	1	1	10.1.BM3001.1.1	Sayı Sistemleri ve Temel Hafıza Kavramlarını bilir
	10	1	BM3001	2	0	10.1.BM3001.2.0	Mikroişlemci Mimarisi ve Çalışması
	10	1	BM3001	2	2	10.1.BM3001.2.2	Mikroişlemci Mimarisi ve Çalışması hakkında bilgi sahibidir
	10	1	BM3001	3	0	10.1.BM3001.3.0	Mikroişlemciler C Dili ile Programlamaya Giriş
	10	1	BM3001	3	3	10.1.BM3001.3.3	C Programlama Dili ile Program Geliştirme Ortamını tanır ve uygulama yapmaya başlar
	10	1	BM3001	4	0	10.1.BM3001.4.0	Temel Giriş Çıkış İşlemleri
	10	1	BM3001	4	4	10.1.BM3001.4.4	Temel Giriş Çıkış İşlemlerini yapar
	10	1	BM3001	5	0	10.1.BM3001.5.0	Kesme İşlemleri
	10	1	BM3001	5	5	10.1.BM3001.5.5	Kesme İşlemlerini yapar
	10	1	BM3001	6	0	10.1.BM3001.6.0	Harici Kescmeler
	10	1	BM3001	6	6	10.1.BM3001.6.6	Harici Kescmeleri bilir ve uygulama yapar
	10	1	BM3001	7	0	10.1.BM3001.7.0	Zamanlayıcı / Sayıcılar
	10	1	BM3001	7	7	10.1.BM3001.7.7	Zamanlayıcı / Sayıcı yapılarını bilir ve uygulama yapar
	10	1	BM3001	8	0	10.1.BM3001.8.0	Zamanlayıcı Kescmeleri, Watchdog Zamanlayıcısı
	10	1	BM3001	8	8	10.1.BM3001.8.8	Zamanlayıcı Kescmeleri, Watchdog Zamanlayıcısını kullanır
	10	1	BM3001	9	0	10.1.BM3001.9.0	ADC Uygulaması
	10	1	BM3001	9	9	10.1.BM3001.9.9	ADC Uygulaması yapabilir
	10	1	BM3001	10	0	10.1.BM3001.10.0	Seri Port İşlemleri
	10	1	BM3001	10	10	10.1.BM3001.10.10	Seri Port İşlemleri yapabilir
	10	1	BM3001	11	0	10.1.BM3001.11.0	SPI ve I2C Uygulamaları
	10	1	BM3001	11	11	10.1.BM3001.11.11	SPI ve I2C Uygulamaları yapabilir
	10	1	BM3001	12	0	10.1.BM3001.12.0	PWM Uygulamaları
	10	1	BM3001	12	12	10.1.BM3001.12.12	PWM Uygulamaları yapabilir
	10	1	BM3001	13	0	10.1.BM3001.13.0	Sensör Uygulamaları
	10	1	BM3001	13	13	10.1.BM3001.13.13	Sensörler kullanarak mikroişlemci ile bir uygulama geliştirebilir

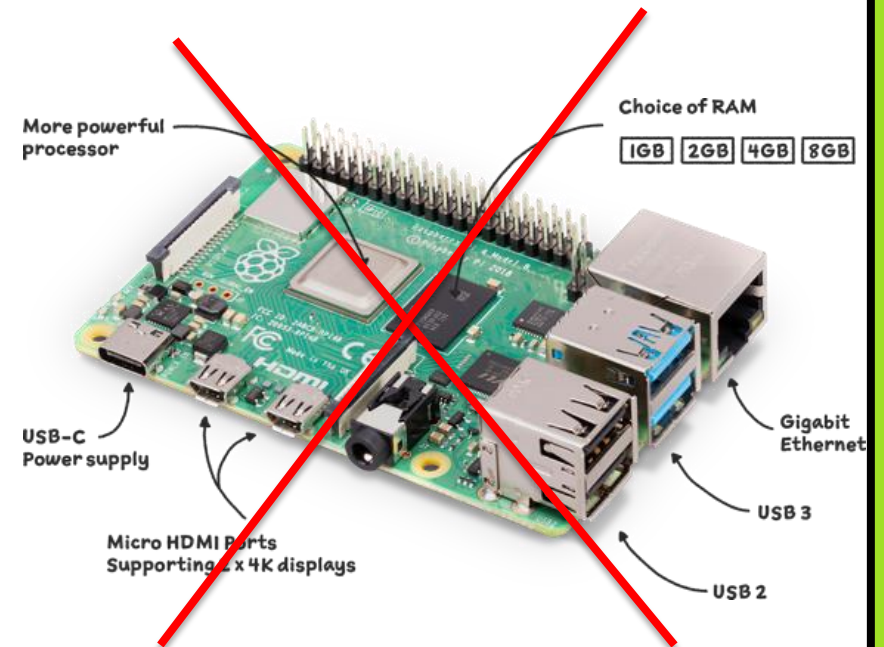
Öğrenme Çıktıları

- Mikroişlemci kavramlarını bilme
- Hafıza Temelleri, Adresleme ve Ortak veri yolu kavramlarını bilme
- C Derleyicileri ve Proteus, Wokwi gibi simulasyon programlarını kullanabilme
- Mikrodenetleyici programlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme Ölçütleri	Varsa (X) olarak işaretleyiniz	Yüzde (%)
Ara sınavlar (Klasik Sınav)	X	20
Kısa sınavlar	-	-
Ödevler	X	10
Laboratuar	-	-
Uygulama Ödevi (Dönem Sonu)	X	40
Dönem sonu sınavı (Klasik Sınav)	X	30
Devamsızlık		
Her hafta yoklama alınır.		

Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar

- ESP32 Web

ESP32 NTP Example.ino

```
1 // Learn about the ESP32 WiFi simulation in
2 // https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
3
4 #include <WiFi.h>
5 #include <Wire.h>
6 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
7
8 LiquidCrystal_I2C LCD = LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2);
9
10 #define NTP_SERVER "pool.ntp.org"
11 #define UTC_OFFSET 0
12 #define UTC_OFFSET_DST 0
13
14 void spinner() {
15     static int8_t counter = 0;
16     const char* glyphs = "\xa1\xa5\xdb";
17     LCD.setCursor(15, 1);
18     LCD.print(glyphs[counter++]);
19     if (counter == strlen(glyphs)) {
20         counter = 0;
21     }
22 }
23
24 void printLocalTime() {
25     struct tm timeinfo;
26     if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
27         LCD.setCursor(0, 1);
28         LCD.println("Connection Err");
29         return;
30     }
31
32     LCD.setCursor(0, 0);
33     LCD.println(&timeinfo, "%H:%M:%S");
34
35     LCD.setCursor(0, 1);
36     LCD.println(&timeinfo, "%d/%m/%Y %Z");
37 }
38
```



Örnek Uygulamalar

ESP32 ile Robot Kol

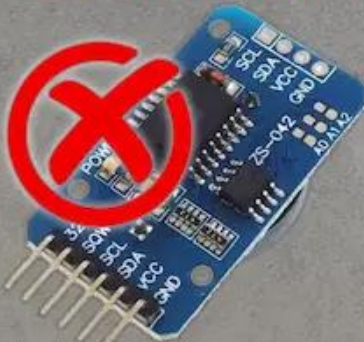


Örnek Uygulamalar

ESP32 Internal
RTC Timer



Not Required



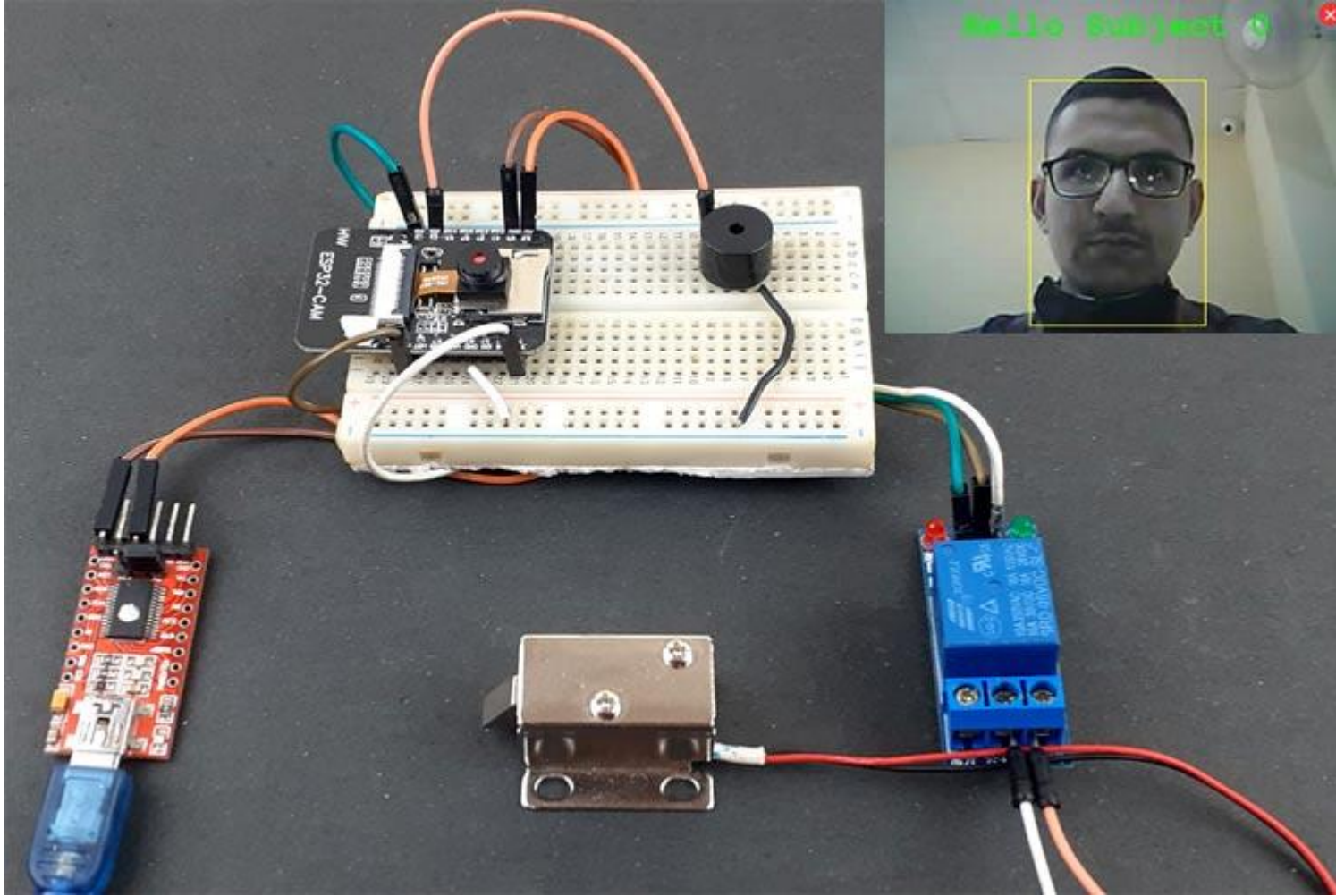
RTC Module



Relay

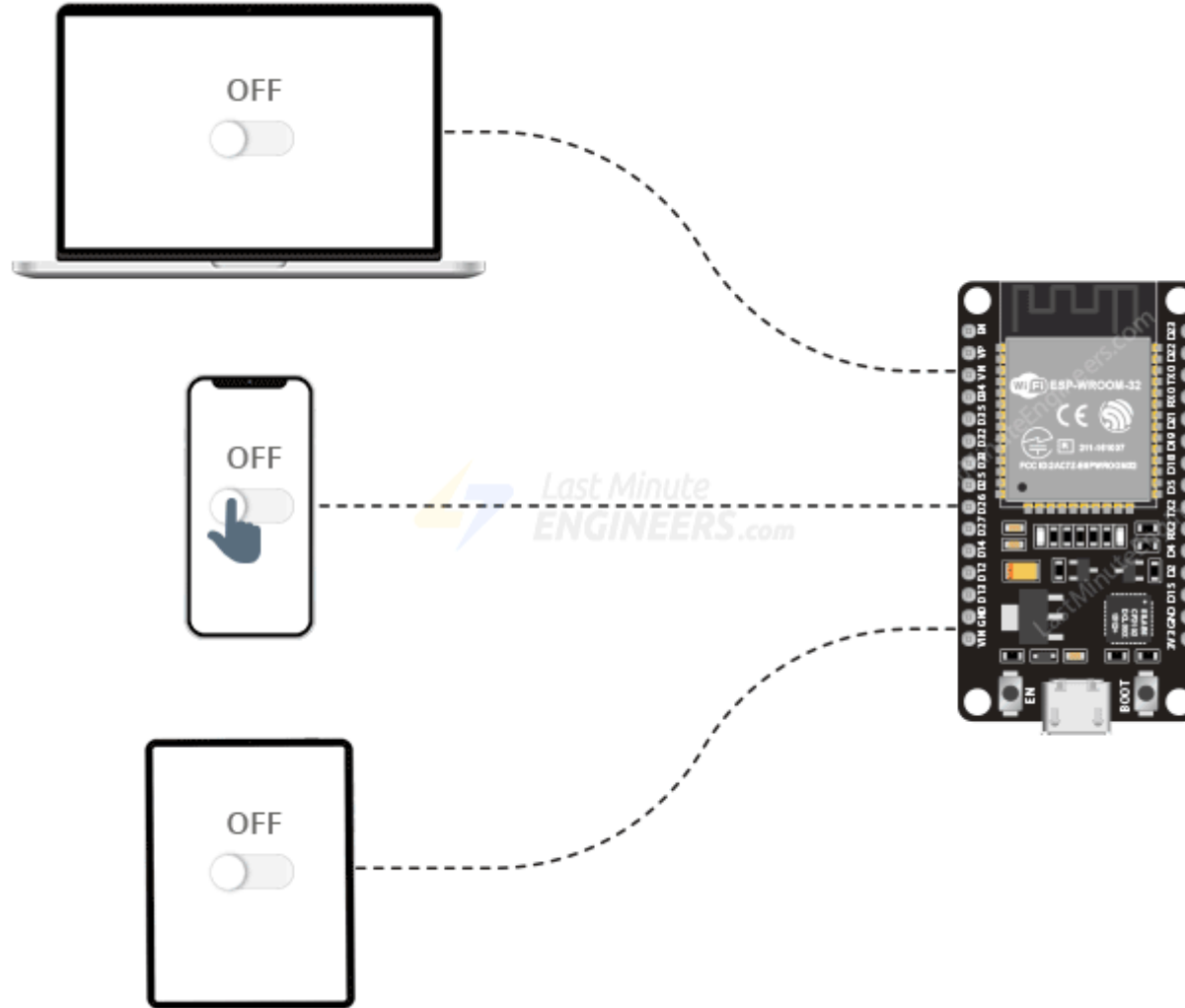


Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar

ByLink Üzerinden <https://www.blynk.io/>

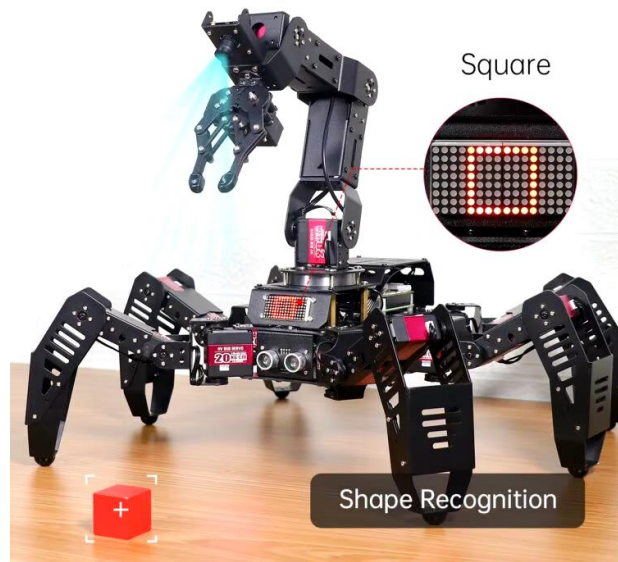


M2M Uygulaması Endüstri 4.0

Örnek Uygulamalar

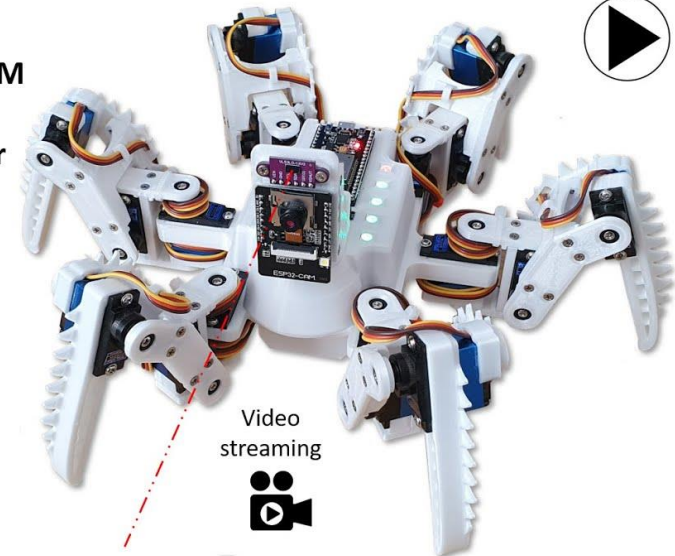


Örnek Uygulamalar



SpidaBot - hexapod

ESP32 micro + ESP32-CAM
VL53L0X rangefinder
MPU6050 motion sensor
2.4GHz Wi-Fi controlled
20 x servo motors
Free Windows apps



ESP32 Hexapod

Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar

The image is a composite of three parts illustrating an IoT application:

- Left Panel (Arduino IDE):** Shows a C++ sketch for an ESP32. The code includes headers for `secrets.h`, `WiFiClientSecure`, and `PubSubClient`. It defines a serial port `COM10` and a function `messageHello` that sends a JSON message to the topic `esp32/sub`. The message payload is `{ "message": "Hello from AWS IoT console", "led_Control": "0" }`. The sketch also includes logic to connect to a WiFi network and publish messages.
- Top Right Panel (AWS IoT Console):** Displays the AWS IoT console interface. The `Connect` tab is active, showing the option to `Connect one device`. The `Monitor` tab is also visible.
- Bottom Right Panel (AWS IoT Console - Publish):** Shows the `Publish to a topic` interface. The topic name is `esp32/sub`. The message payload is the same JSON object as in the code. The `Publish` button is highlighted with a hand cursor.
- Bottom Center Panel:** A photograph of the hardware. An ESP32 development board is connected to a breadboard. A green LED is connected to the board's pins, and a blue potentiometer is also visible on the breadboard.

Örnek Uygulamalar



İletişim Bilgilerim

Kenan ZENGİN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Taşlıçiftlik Yerleşkesi

Kat:3 PK:60240

Taşlıçiftlik/Merkez/TOKAT /TÜRKİYE

E-posta : kenan.zengin@gop.edu.tr

Tel: +90 356 252 1616 (2930)

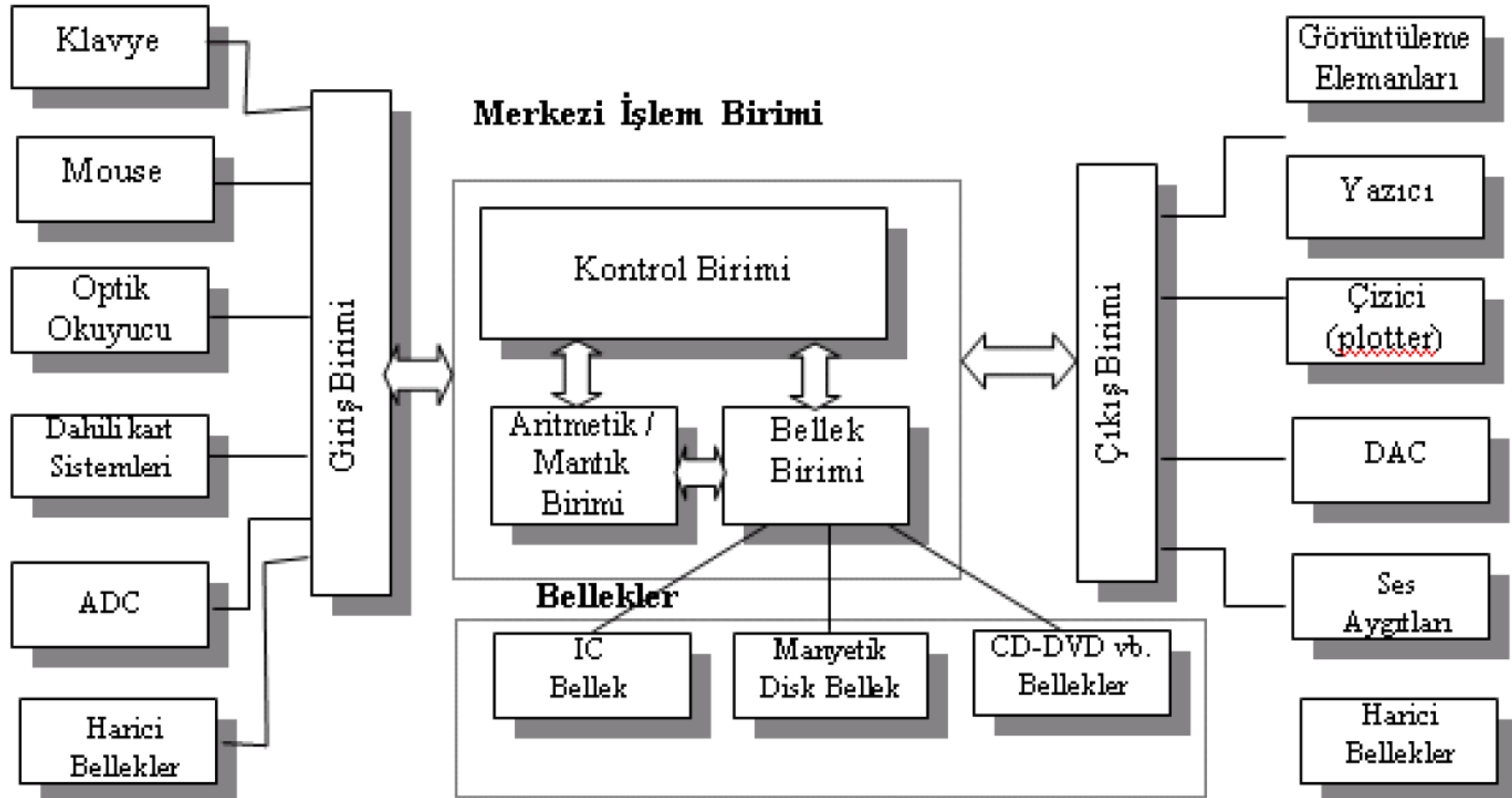
Web : ue.gop.edu.tr

Mikroişlemciler
2025-2026 Güz Dönemi
Bilgisayar Mühendisliği
Lisans

Ders II : Genel Kavramlar

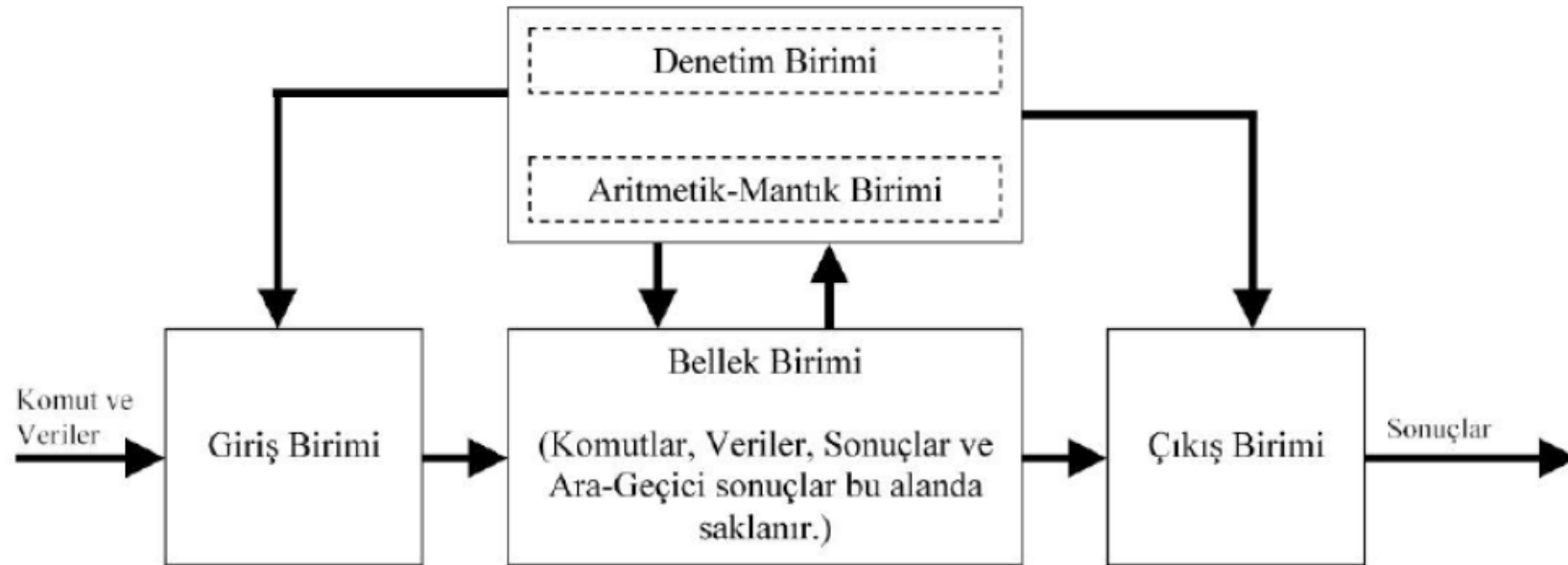
Dr.Öğr.Üyesi
Kenan Zengin

Mikroişlemciler



Şekil 1.4: CPU'nun giriş çıkış birimleri

Mikroişlemciler



- ❑ Tüm donanım birimleri doğrudan yada dolaylı olarak işlemciye bağlıdır.
- ❑ İşlemcide işlenen komutlar binary (ikilik sayı sistemi) yapıdadır.
- ❑ Bu binary kodlara makine dili denir ve tüm işlemciler bir temel komut seti yerleştirilmiş olarak üretilir.

Mikroişlemciler

Temel Komut Örnekleri

mov

inc

mul

add

sub

loop

cmp

jg, jl, je, jge, jle

jmp

- ❑ Programlar işlemciden ancak üzerinde tanımlı temel komutları çalıştırmasını isteyebilirler.

Mikroişlemciler

Ekrana "deneme" yazan program

```
0100 mov ah,9
0102 mov dx,10b
0105 int 21
0107 mov ah,4c
0109 int 21
010b db "deneme$"
```

İntel Hex Dosyası

```
:10000000C29FD29EE587D2E7F587758920758DFD61
:10001000758BFDD28E7530617531627532637533C3
:10002000007830E6600EA2D092E7F599083099FD8D
:06003000C29980EF80FE82
:00000001FF
```

☐ İşlemci herhangi bir anda sadece bir iş yapabilir.

☐ Şu anda bu sunuyu görmemizi sağlayan program kodları RAM de tutulmakta ve yürütülmektedir.

Mikroişlemci ve Mikrobilgisayar

Mikrobilgisayar : Bir tüm devre (chip)üzerinde üretilen bilgisayardır. Mikrokontroller yada Mikro denetliyiçi olarak da adlandırılır.

Mikro denetleyici (*Microcontroller, MCU veya μC*), işlemci (CPU), hafıza (RAM/ROM) ve giriş-çıkış (I/O ports) birimlerinin tek bir entegre paketi içerisine yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmiş özel amaçlı bir bilgisayardır. Günümüzde üretilen birçok mikro denetleyici, özellik ve türlerine göre PWM, ADC, USB, USART, CAN, SPI, I²C, LCD gibi ara birim ve özel amaçlı kaydedicilere de sahiptir.

Günümüzde entegre üretimi yapan birçok firma (Intel, Atmel, Michrochip, National Semiconductror, Texas Instruments, vb.) mikro denetleyici üretmektedir. Mikro denetleyiciler birbirlerinden sahip oldukları üniteler(ADC, PWM, Zamanlayıcı, SPI, vb), giriş/çıkış bacak sayıları, çalışma hızları, veri ve program yolu genişliği, bellek kullanım şekilleri açılarından farklılıklar arz etmektedirler.

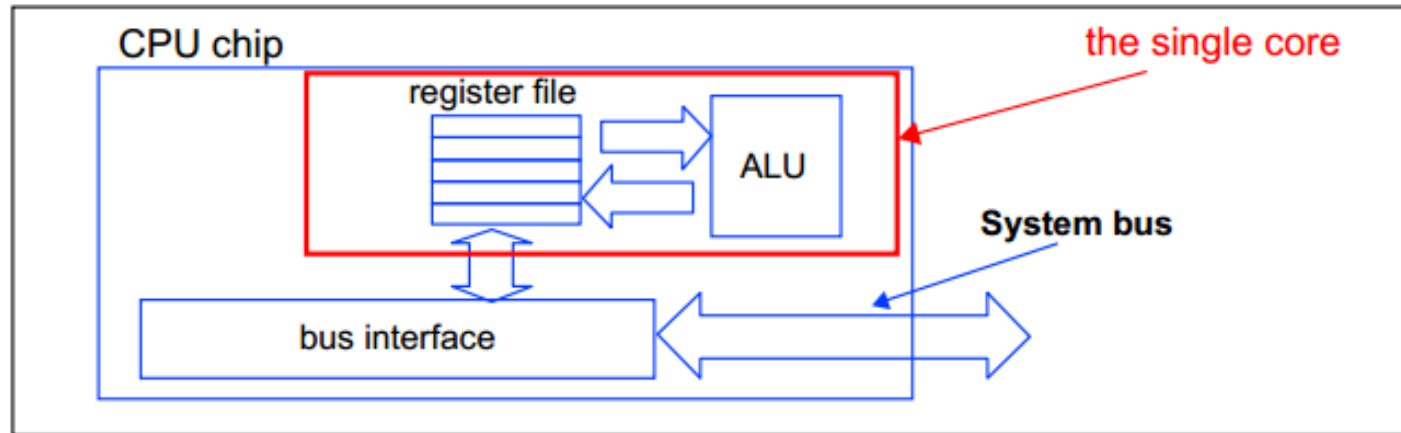
Mikroişlemci ve Mikrobilgisayar

Mikrobilgisayar : Bir tüm devre (chip) üzerinde üretilen bilgisayardır. Mikrokontroller yada Mikro denetliyiçi olarak da adlandırılır.

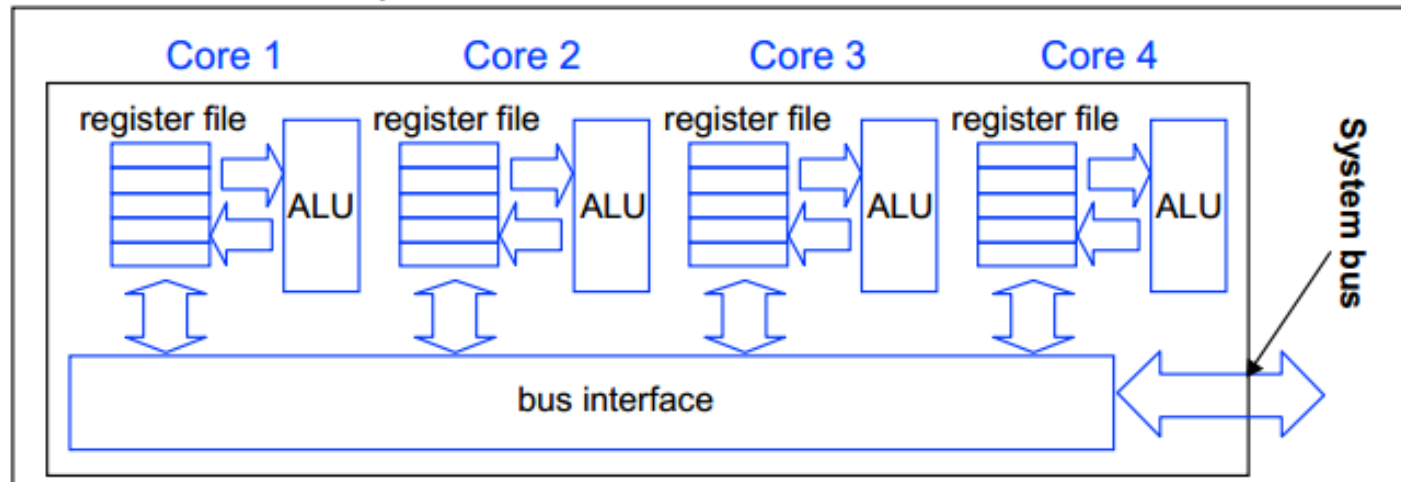


Tek Çekirdekli ve Çok Çekirdekli Mikroişlemciler

(a) Single-core CPU chip



(b) Multicore CPU chip



Mikroişlemci ve Mikrobilgisayar Arasındaki Farklar

Mikroişlemci

- Sadece CPU içerir, RAM, ROM, I/O, timer vb. ayrıca bağlanır.
- Tasarımcı ROM, RAM ve I/O portlarının büyüklüklerini kendisi belirler ve ona göre tasarımı gerçekleştirir.
- Pahalıdır.
- Çok yönlüdür.
- Genel amaçlıdır.
- Bilgisayarlarda kullanılmaktadır.

Mikrodenetleyici

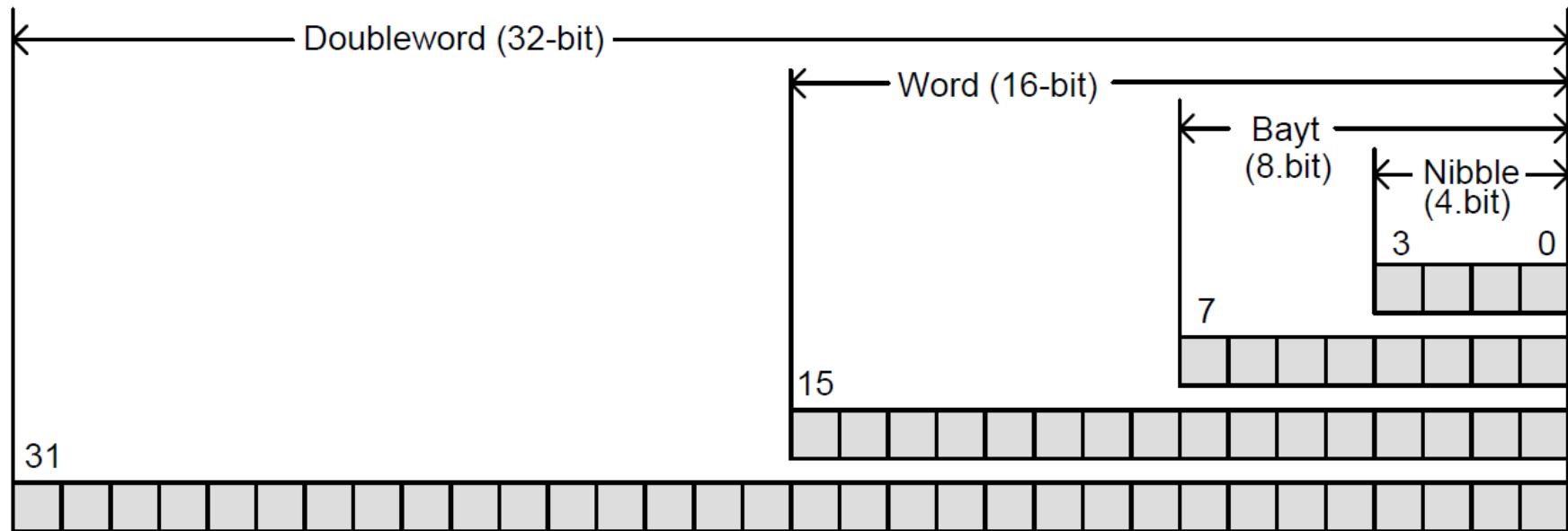
- CPU, RAM, ROM, I/O, timer vb. birimler tek bir çip içine konulmuştur.
- Dahili ROM, RAM ve I/O portları mevcuttur, ayrıca bir tasarım gerektirmez.
- Ucuzdur.
- Tek amaçlıdır.
- Alarmlı saatlerde, mikrodalga fırınlarda, bulaşık makinelerinde, buzdolaplarında v.b. Gibi elektronik kontrol gerektiren birçok cihazda kullanılmaktadırlar.

Mikroişlemci ve Mikrobilgisayar

CPU : Hafızaya yüklü programın çalışmasını sağlayan birimdir.

ALU : CPU içerisindeki matematiksel işlemlerin yapıldığı birimdir.

Kontrol Birimi : Tüm işlemlerin sırasını belirler ve gerekli denetim işaretlerini üretir. Aynı zamanda bellekten okunan kodların çözümü de bu birimde yapılır.



Sayı Sistemleri

Desimal (Onluk) Sistem

- Günlük hayatımızda desimal sistemi kullanmaktayız
- Tabanı 10'dur

Örn:

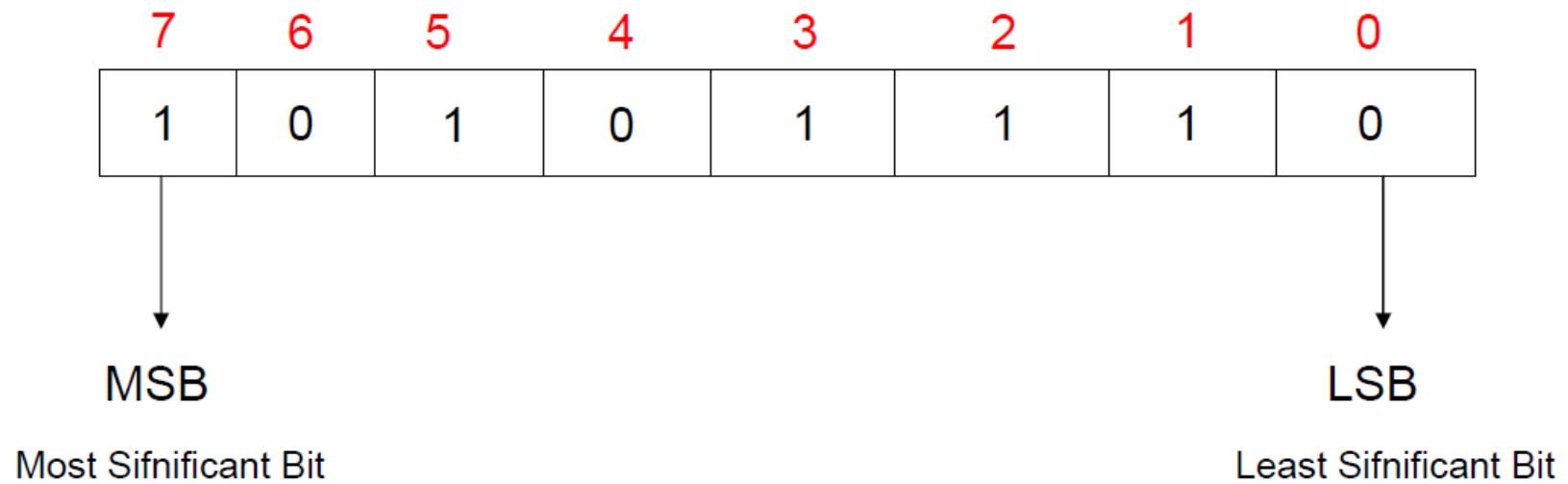
$$365 = 3 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

$$4827 = 4 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

İkili Sayı Sistemi (Binary System)

- Sistemin Tabanı 2'dir.
- Sadece "0" ve "1" kullanır.
- Her sayı "dijit" olarak ifade edilir.
- Basamaklar 2'nin kuvveti olarak yazılır.

Bit Etiketleri



Binary-Desimal Çevrimi

- Her digit 2'nin kuvveti ile çarpılarak desimal sayı sistemine çevrilir.

Örn:

i) $(101011)_2$

$$=1.2^5+0.2^4+1.2^3+0.2^2+1.2^1+1.2^0=43$$

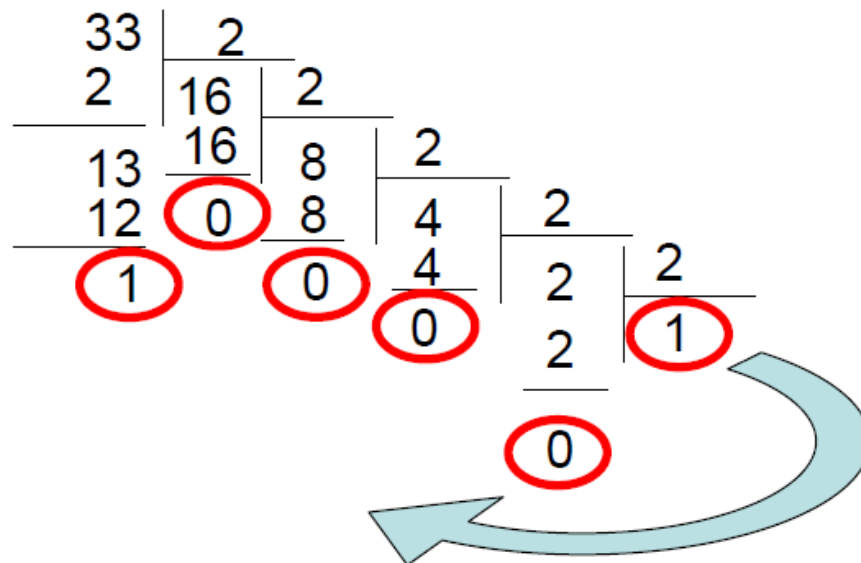
ii) $(1011)_2$

$$=1.2^3+0.2^2+1.2^1+1.2^0=11$$

Desimal-Binary Çevrimi

- Desimal sayıları binary sayılara çevirirken “Bölme-2” metodu kullanılır. Çıkan sonuç tersten yazılır.

Örn: $(33)_{10} = (?)_2$



$$(33)_{10} = (100001)_2$$

Binary-Hex & Hex-Bin

- Binary sayıyı heksadesimale çevirirken, binary sayı sağdan başlayarak sola doğru 4'er 4'er gruplandırılır. Her grubun hex karşılığı bulunur.
- Heksadesimal sayıyı binarye çevirirken her heksadesimal sayı 4 bitlik sayı ile ifade edilir.

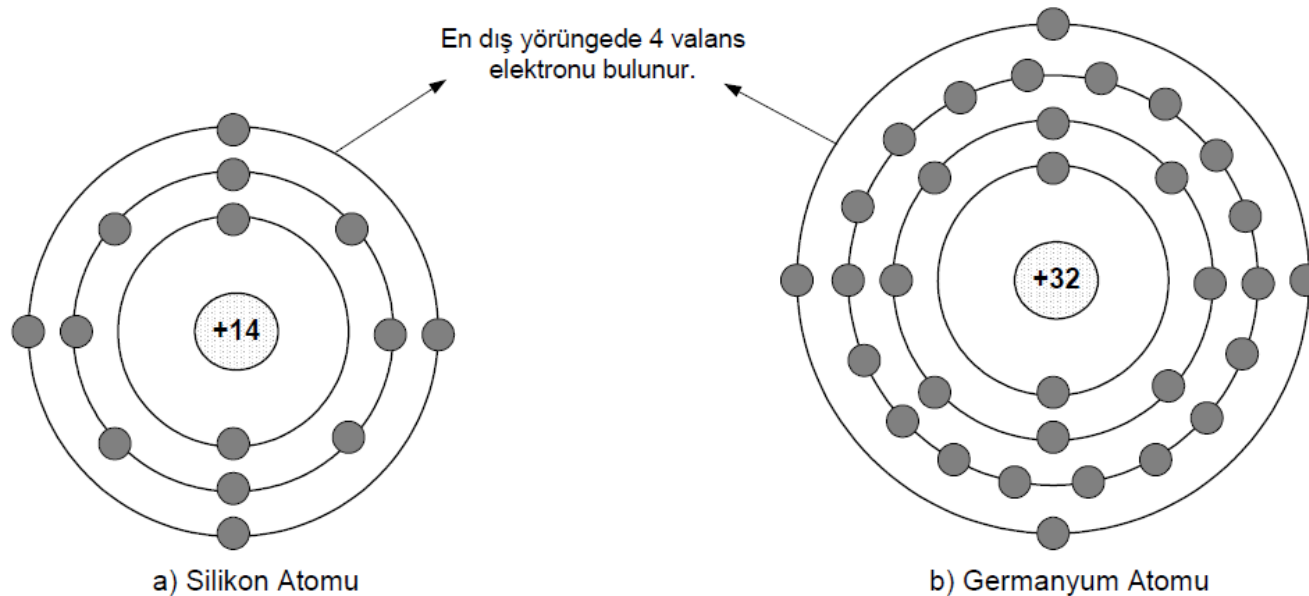
Örn:

$$(FA752)_{16} = (?)_2$$

$$\begin{array}{ccccc} & (1010)_2 & (0101)_2 & & \\ & \uparrow & \uparrow & & \\ (F & A & 7 & 5 & 2)_{16} = (11111010011101010010)_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (1111)_2 & (0111)_2 & (0001)_2 & & \end{array}$$

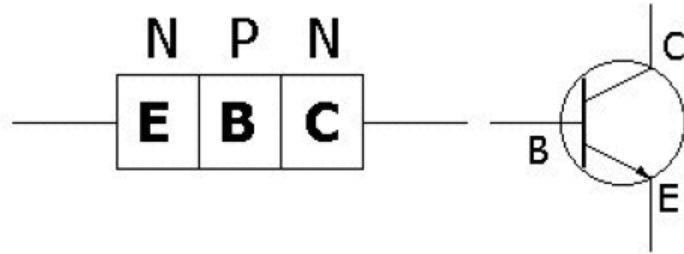
Yarı İletkenler

Yarıiletken maddeler; elektrik akımına karşı, ne iyi bir iletken nede iyi bir yalıtkan özelliği gösterirler. Elektronik endüstrisinin temelini oluşturan yarıiletken maddelere örnek olarak; silisyum (si), germanyum (ge) ve karbon (ca) elementlerini verebiliriz. Bu elementler son yörüngelerinde 4 adet valans elektron bulundurlar.



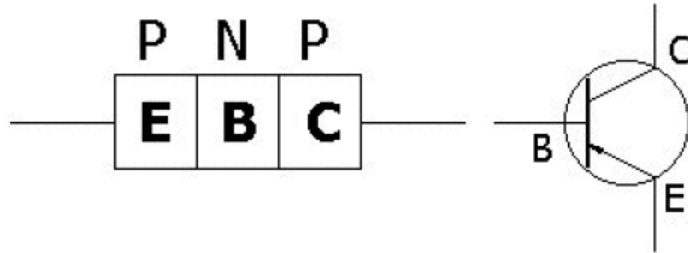
Şekil-1.4 Silisyum ve germanyum atomları.

Anahtarlamada Kullanılan Transistör Karakteristiği



Emetör bölgesi (Yayıcı): Akım taşıyıcıların harekete başladığı bölge.

Beyz bölgesi (Taban): Transistörün çalışmasını etkileyen bölge.

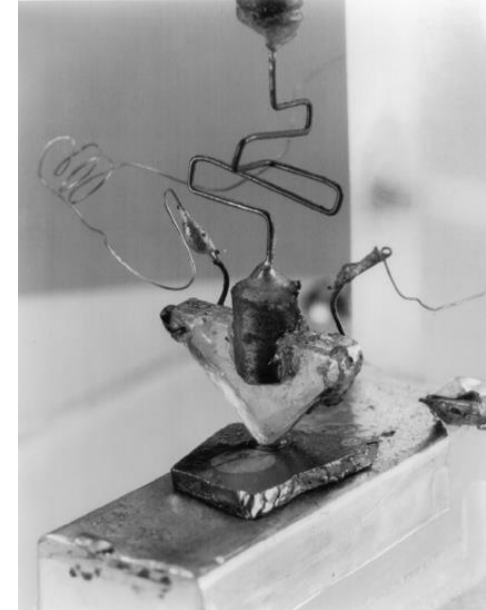


Kollektör bölgesi (Toplayıcı): Akım taşıyıcıların toplandığı bölge.

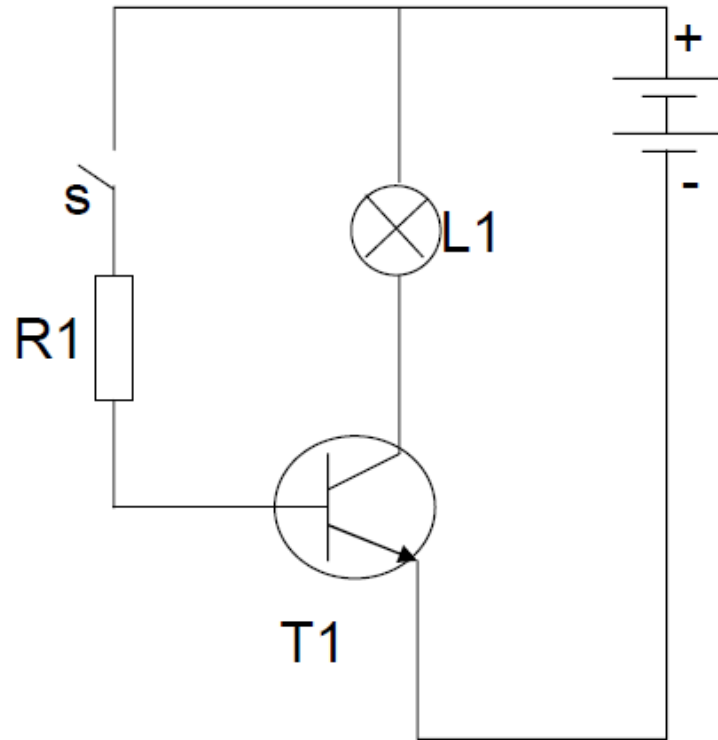
Transistör, beyzine uygulanan sinyal ile kollektör-emitör birleşiminden geçen akımı kontrol eden elektronik devre elemanıdır.

Transistörlerin Gelişimi

- Elektromanyetik aktarıcılarının yerlerine vakum tüpleri geçmiştir.
- Bilgisayarların boyutları küçülmüştür.
- Vakum tüpleri yüksek derecede ısı üretmekte ve çok çabuk bozulmaktadır.
- 1948 yılında AT&T Bell laboratuvarlarında, John Bardeen, Walter Brittain ve William Shockley tarafından ilk transistör üretilmiştir.



Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması

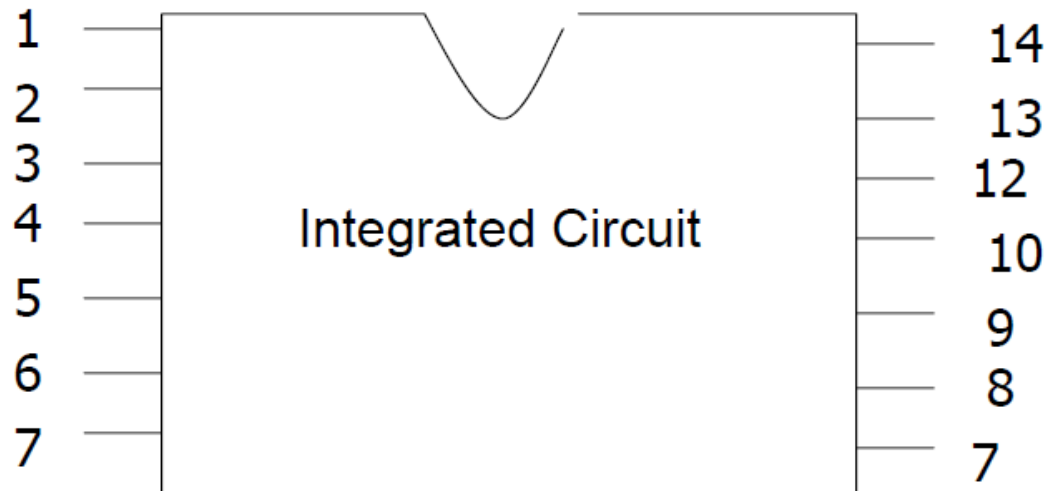


s anahtarı açık olduğunda T1 beyz polarması almayacağından transistör yalıtkan durumdadır ve lamba yanmaz.

Anahtar kapatılınca T1 transistörü ilettime geçerek emiter-kollektör arasından akım akmasını sağlar ve lamba yanar.

Entegre Devreler

Bir çok elektronik devre elemanının birleşmesiyle oluşan yeni yapıya entegre devre denir.



Entegre Devrelerin Sınıflandırılması

SSI (Small Scale Integration):

Küçük ölçekli entegre. Tek IC içerisinde, max. 12 aynı tip kapı.

MSI (Medium Scale Integrution):

Orta ölçekli entegre. Max. 12-99 kapı.

LSI (Large Scale Integration):

Büyük ölçekli entegre. 100-9999 kapı.

VLSI (Very Large Scale Integration):

10000-999999 kapı.

ULSI (Ultra Large Scale Integration):

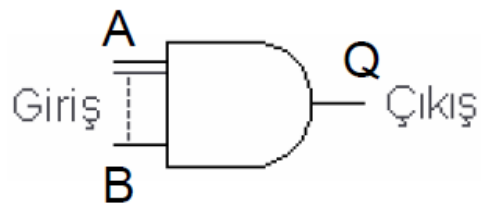
Çok büyük ölçekli entegre. (> 1000000)

Lojik Kapılar

Mikrobilgisayar sistemlerinde kullanılan lojik kapılar:

- Ve (AND)
- Veya (OR)
- Değil (Inverter)
- Ve Değil (NAND)
- Veya Değil (NOR)
- Özel Veya (EXOR)
- Geçiş (Transmission) Kapısı'dır.

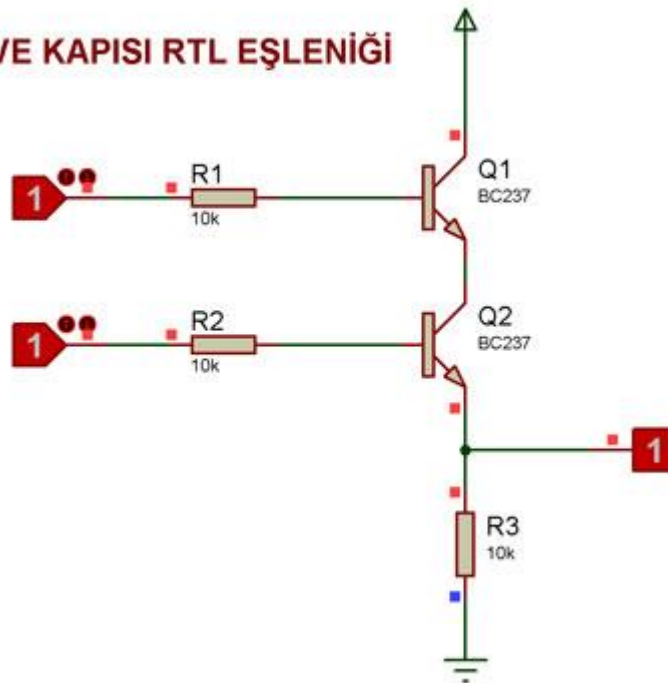
Ve (AND) Kapısı



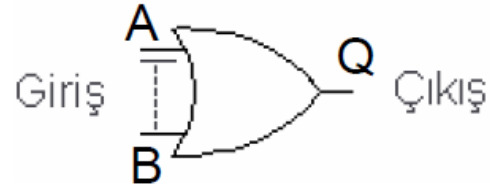
Doğruluk Tablosu

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VE KAPISI RTL EŞLENİĞİ



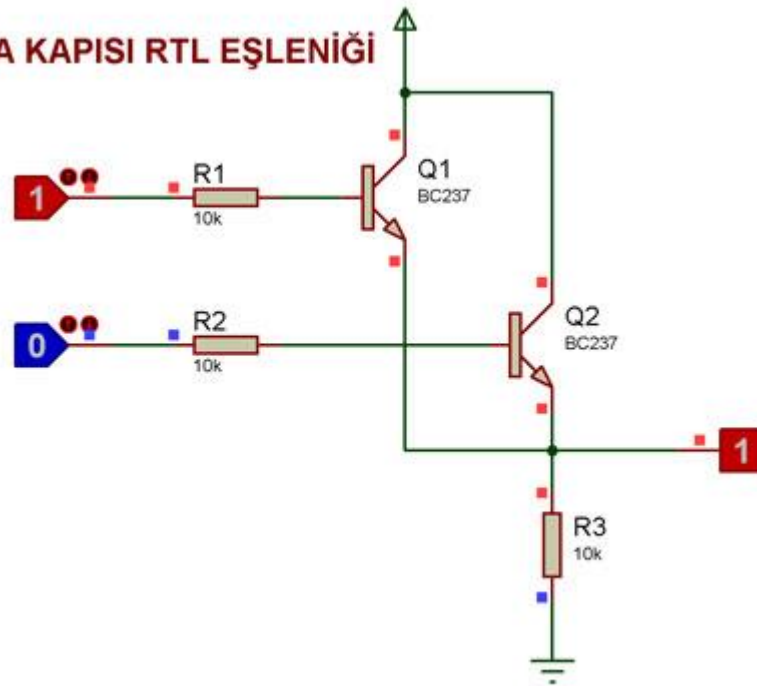
Veya (OR) Kapısı



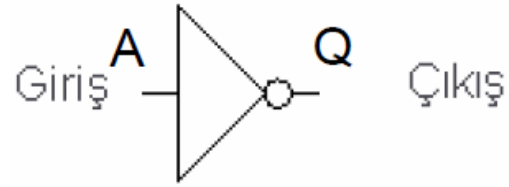
Doğruluk Tablosu

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

VEYA KAPISI RTL EŞLENİĞİ



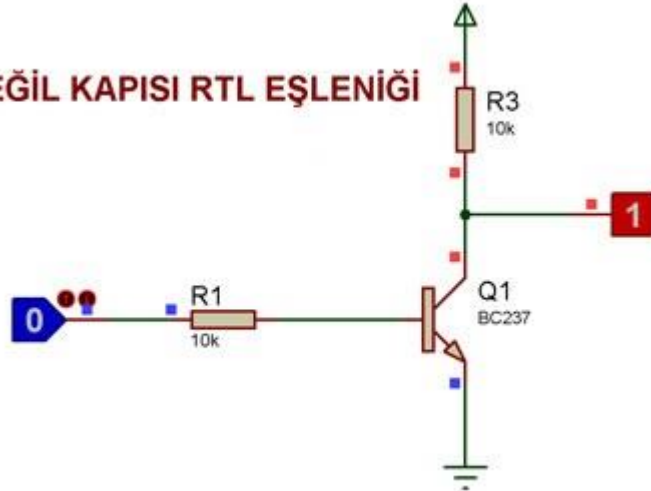
Değil (NOT) Kapısı



Doğruluk Tablosu

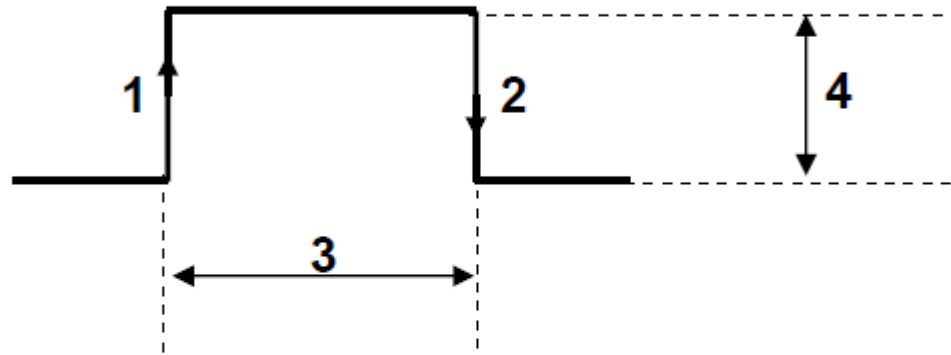
A	Q
0	1
1	0

DEĞİL KAPISI RTL EŞLENİĞİ



Temel Flip-Flop ve Saklayıcı Yapıları

Sayısal Dalga Şekilleri



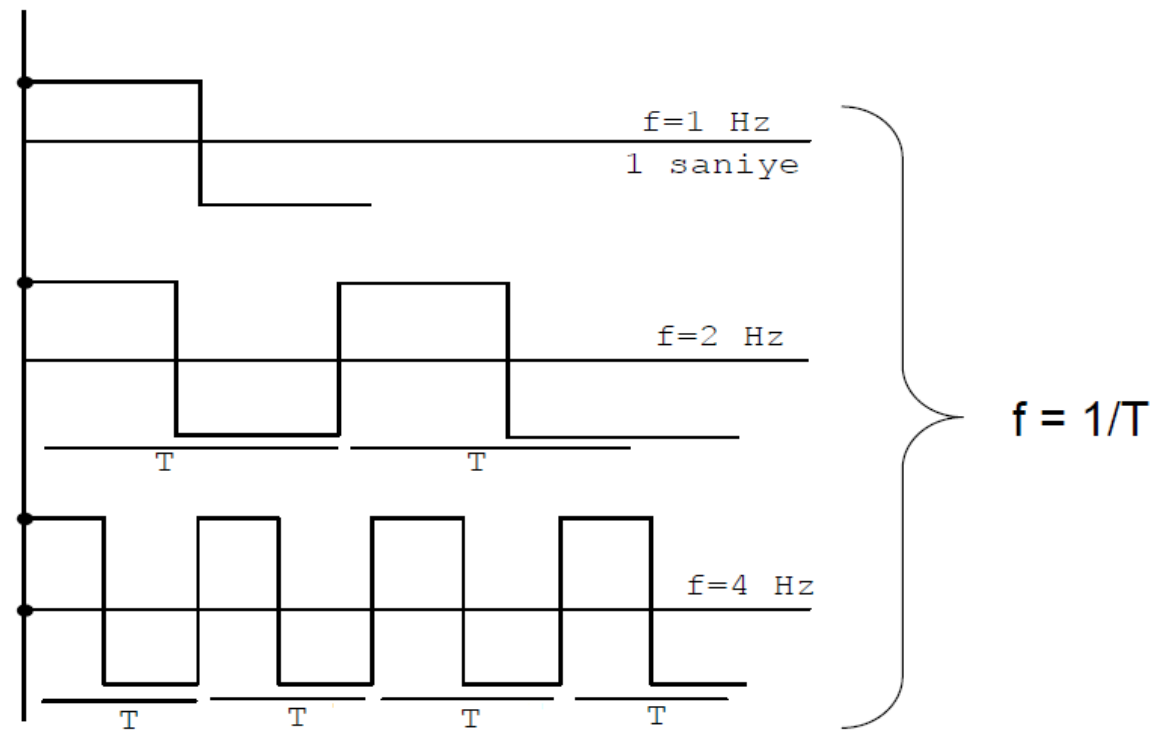
1. Yükselme Zamanı
2. Alçalma Zamanı
3. Sinyal Genişliği
4. Genlik (Amplitude)

Periot (T) :

Tekrar eden bir sinyalin arka arkaya gelen iki aynı noktası arasındaki zamandır.

Frekans (frequency) (f) :

Periyodik bir sinyalin sıklık derecesini gösterir. Periyodun bir saniyedeki tekrar sayısıdır.

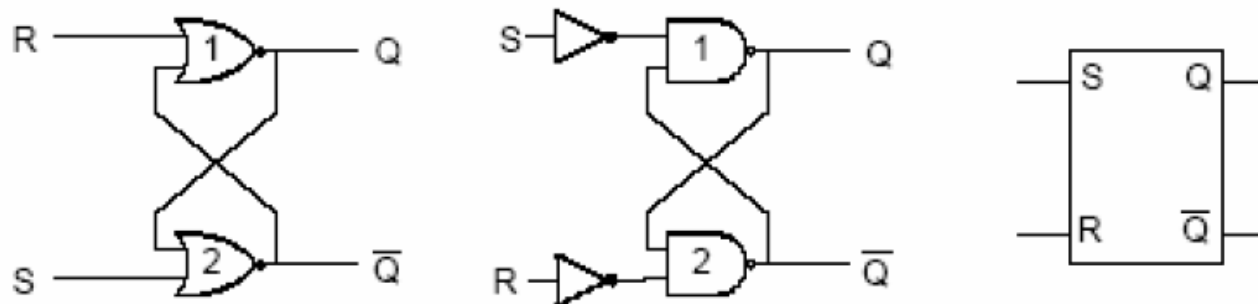


Temel Hafıza Kavramları

Bir flip-flop, genel bir bellek hücresi olup, çalışma gücü kesilmediği ve dış sinyaller ile durumu değişmediği takdirde süresi olarak kalabileceği iki kararlı duruma sahiptir. Flip-floplar 1 bitlik saklayıcıdır. Farklı türleri mevcuttur.

- R-S Flip-Flop
- Tetiklemeli RS Flip Flop
- J-K Flip Flop
- Ana-Uydu Flip Flop
- T (Toggle) Tipi Flip Flop
- D (Data) Tipi Flip Flop

R-S Flip Flop

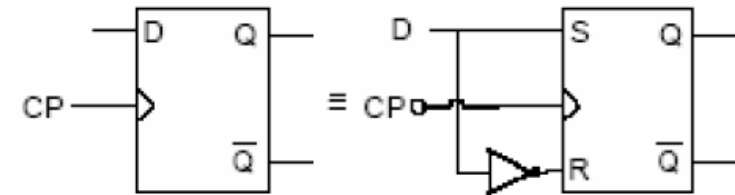
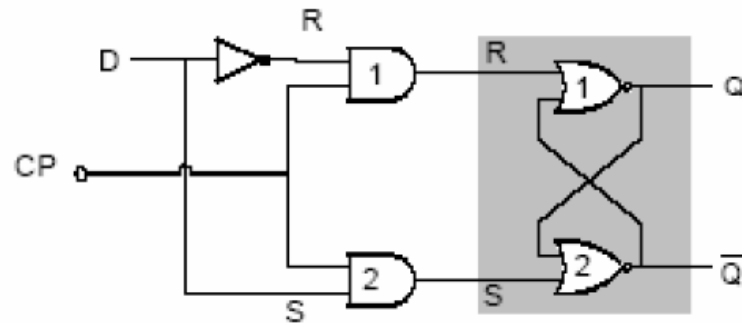


NAND ve NOR kapılı RS FF'larda sakıncalı durum haricinde çıkışlar birbirinin tamamlayıcısı durumundadır.

Bu FF'lar asenkronudur. Girişler değiştiği anda çıkışlar da değişmektedir.

Girişler		Çıkışlar		Durum
S	R	Q_{n+1}	$\bar{Q}_{n+1}$	
0	0	Q_n	$\bar{Q}_n$	Değişme yok
0	1	0	1	Silme
1	0	1	0	Kurma
1	1	1	1	Tanımsız

D Tipi Flip-Flop



CP	D	Q_{n+1}	$\bar{Q}_{n+1}$
↓	x	Q_n	$\bar{Q}_n$
↑	0	0	1
↑	1	1	0

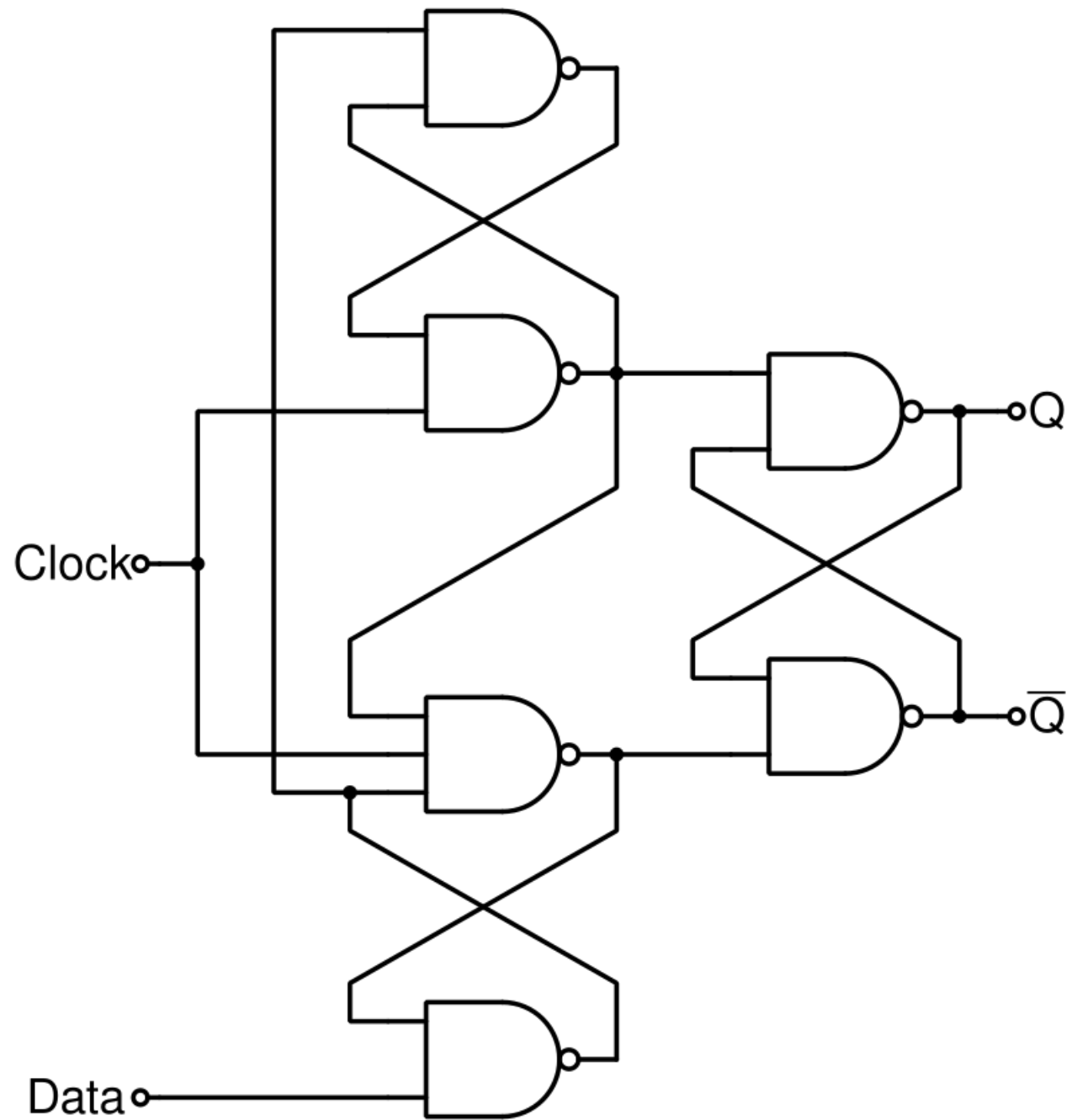
Değişim yok

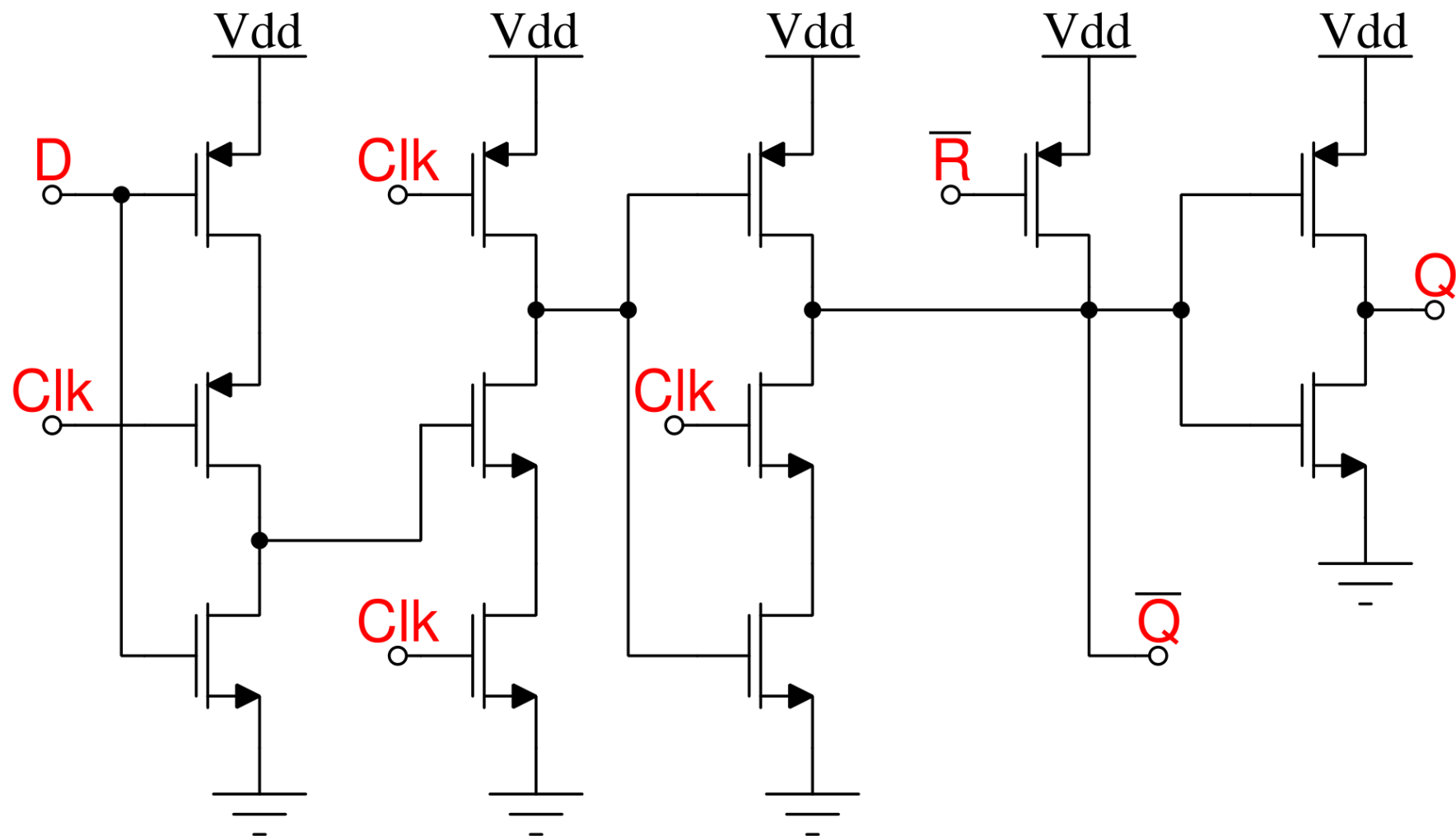
Silme

Kurma

Kullanılan inverter nedeniyle RS FF'daki sakıncalı durum ortadan kalkmış olur.

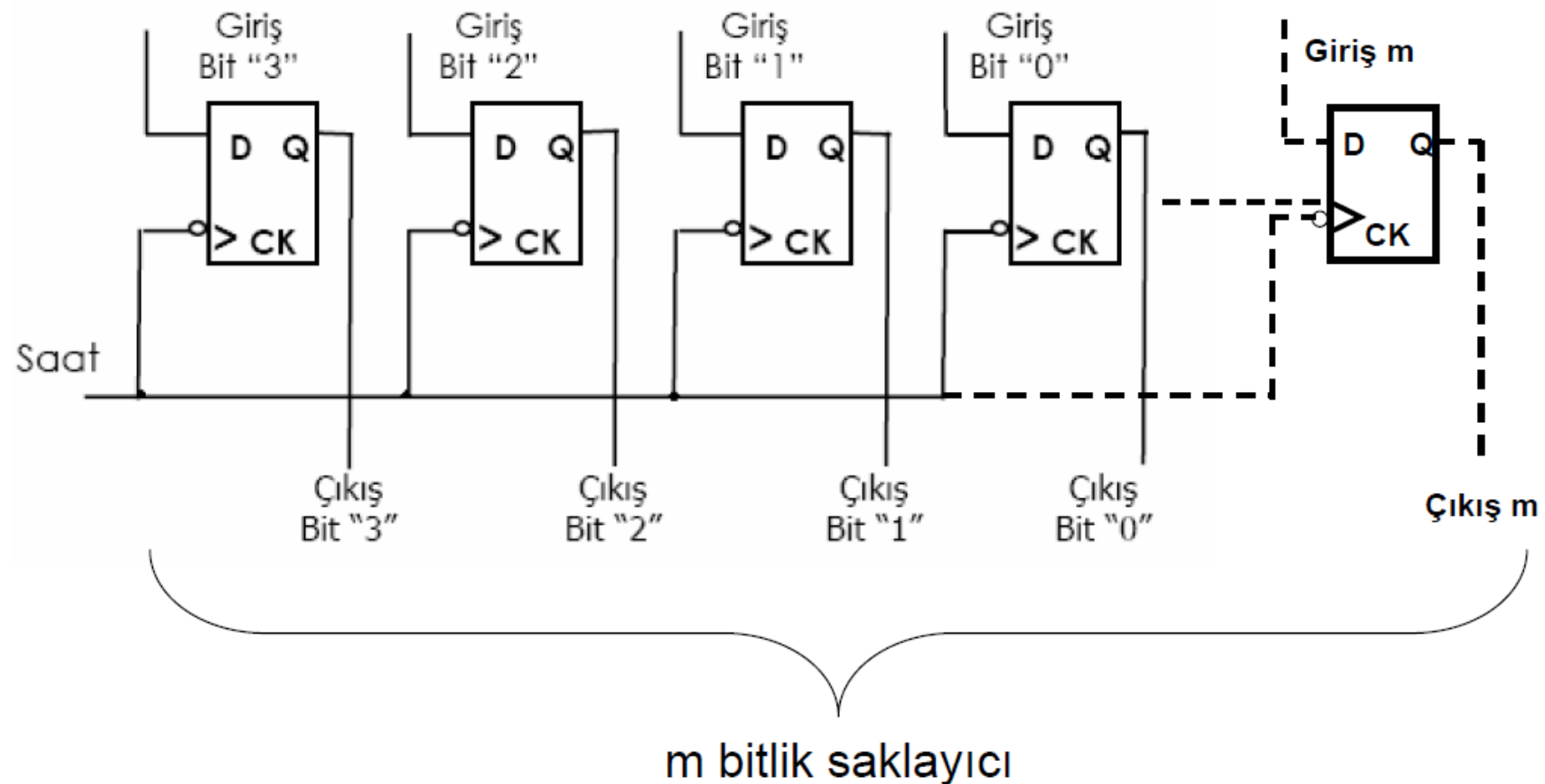
Bu haliyle D tipi FF hafıza devrelerinde kullanılan 1 bitlik temel saklayıcıdır.





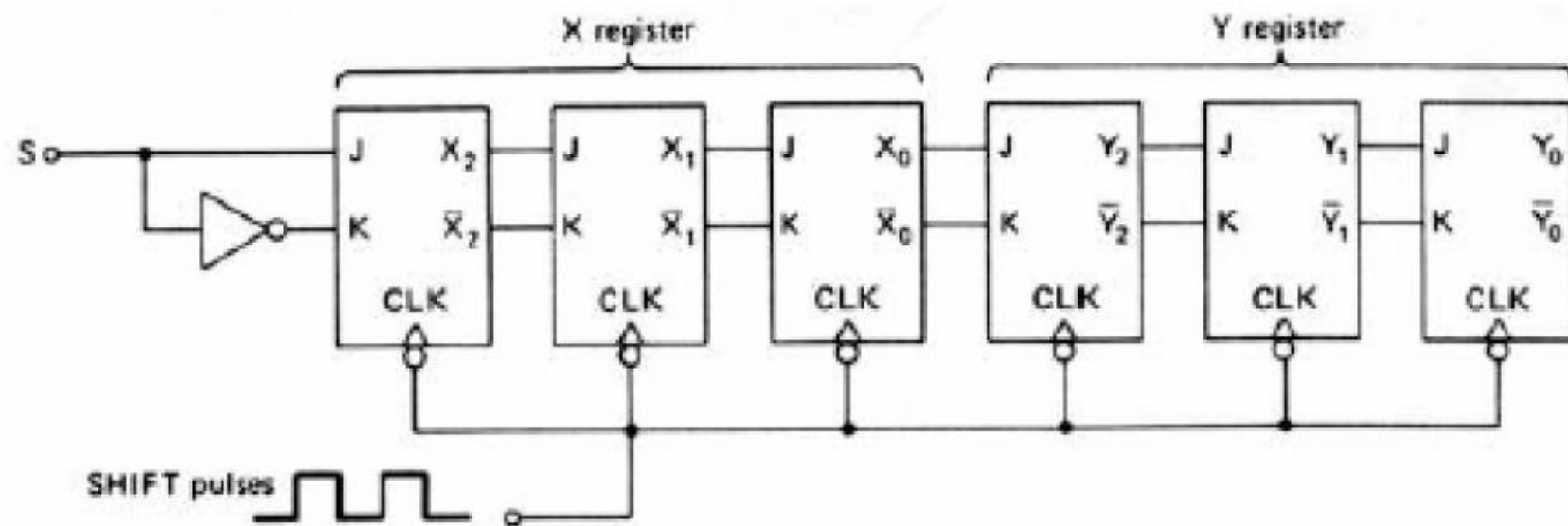
Saklayıcı Yapıları

m bit Saklayıcı



Saklayıcılar Arası Veri Transferi

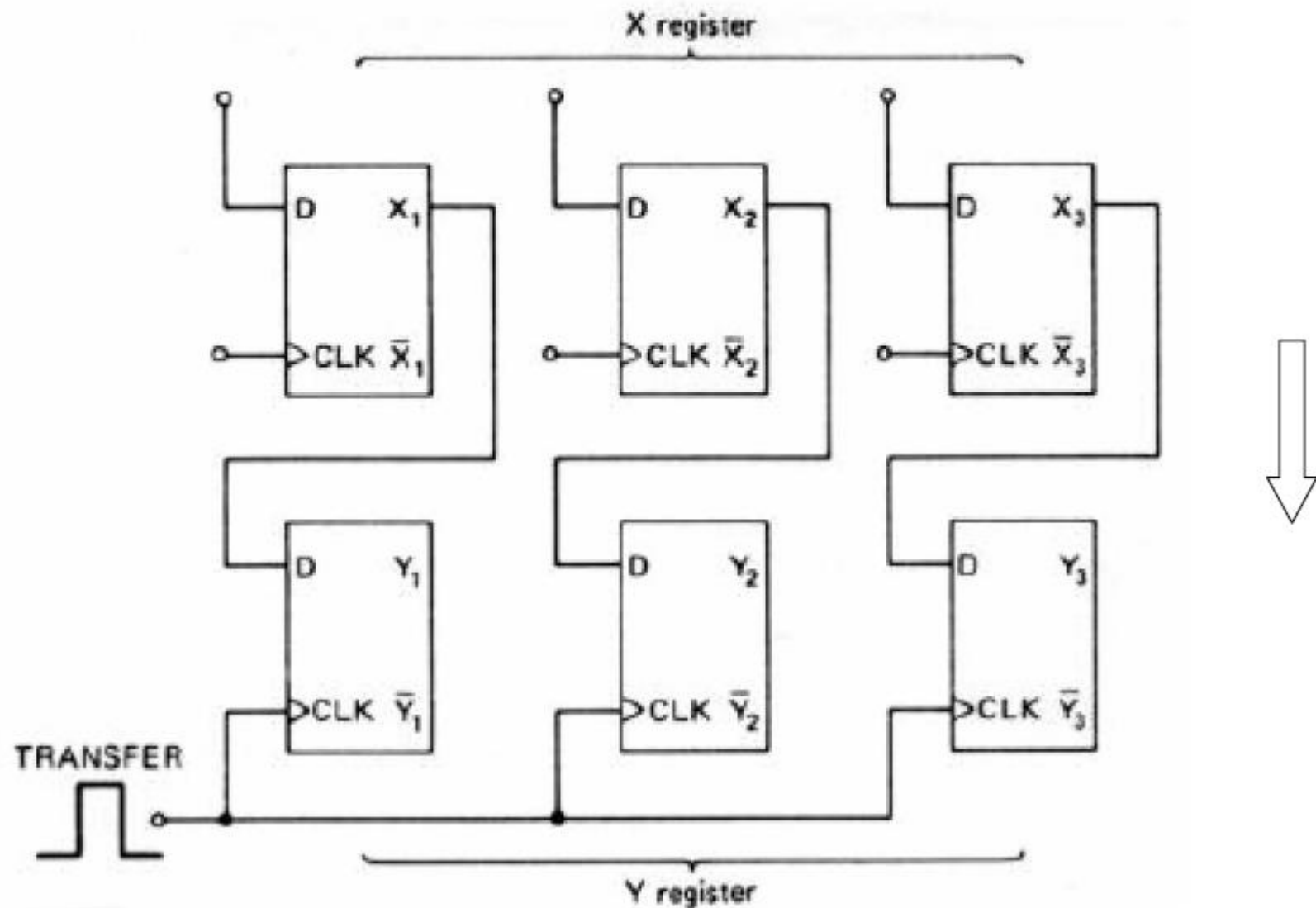
Seri Veri Transferi



Shifting sequence

S	X_2	X_1	X_0	Y_2	Y_1	Y_0	
0	1	0	1	0	1	1	ilk durum
0	0	1	0	1	0	1	1. clock
0	0	0	1	0	1	0	2. clock
0	0	0	0	1	0	1	3. clock

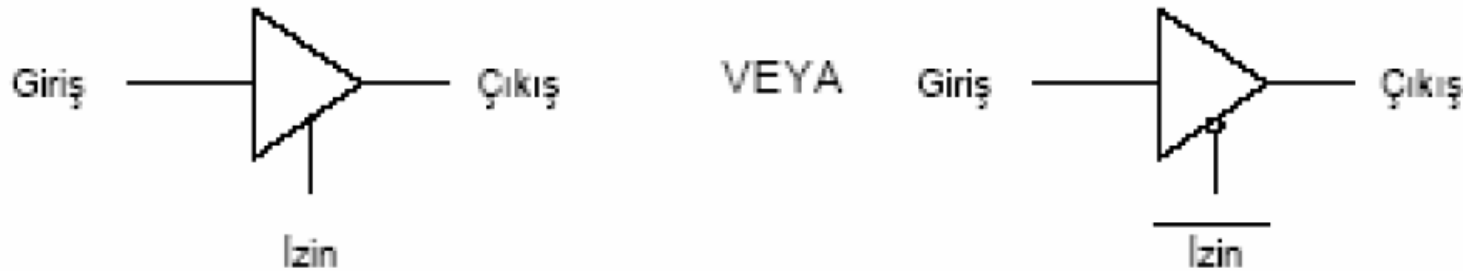
Paralel Veri Transferi



3 Durumlu Lojik ile Ortak Yol Oluřturma

Mikroiřlemcili sistemlerde birimler arası veri transferinin gerekleřtirebilmesi iin tm birimler veriyoluna baėlanmak zorundadır. Bu durum ortak yol oluřturma problemini oluřturur.

Bu problem ise 3 durumlu buffer'lar ile özlmektedir.

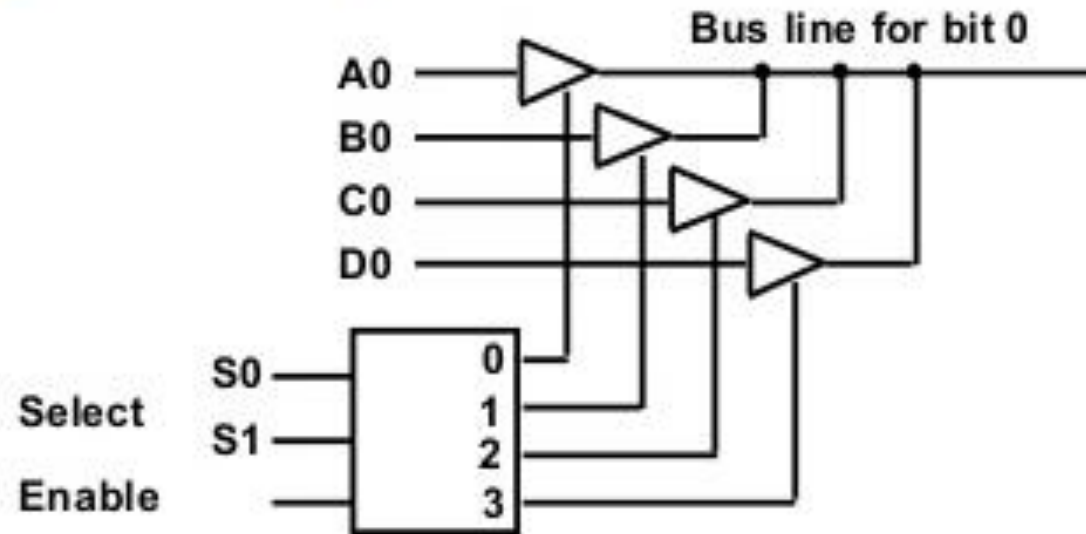


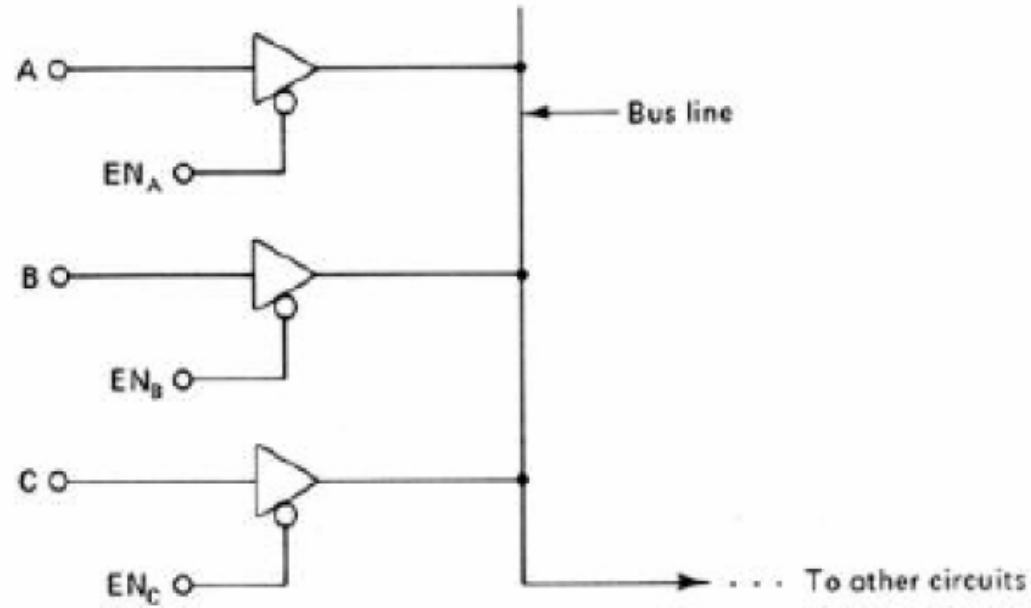
3 Durumlu Lojik ile Ortak Yol Oluşturma

Üç durumlu Yol Ayırıcılar (Three-State Bus Buffers)

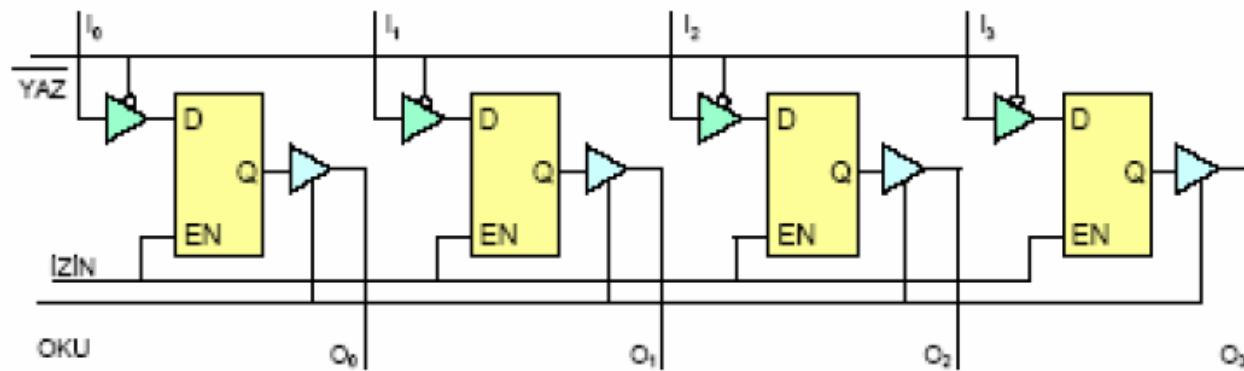


Üç durumlu Yol Ayırıcılar ile oluşturulan Ortak Yol Sistemi



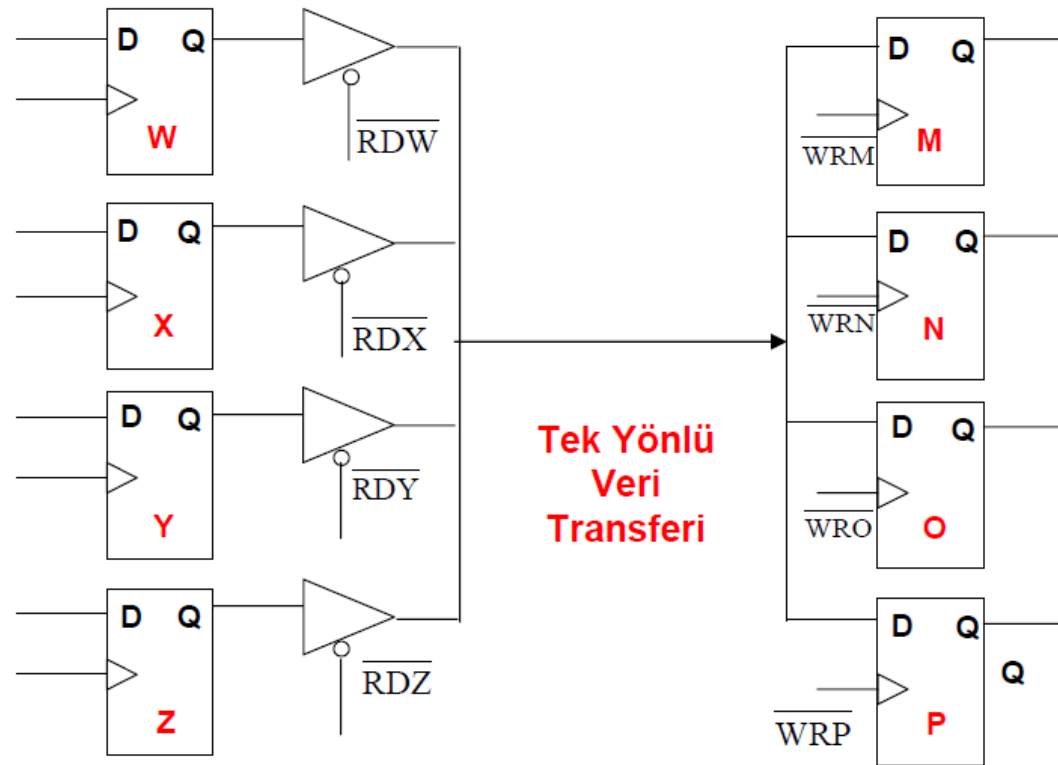


3 durumlu lojik ile Ortak Yolun Oluşturulması

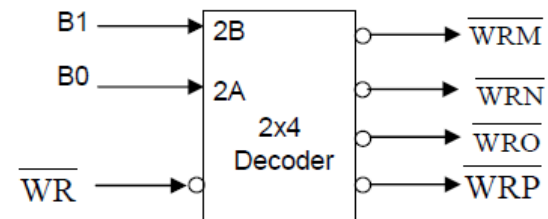
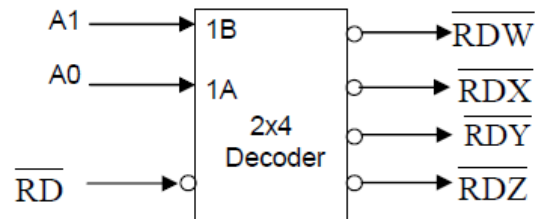


3 durumlu lojik ile yalıtılmış 4 bitlik saklayıcı

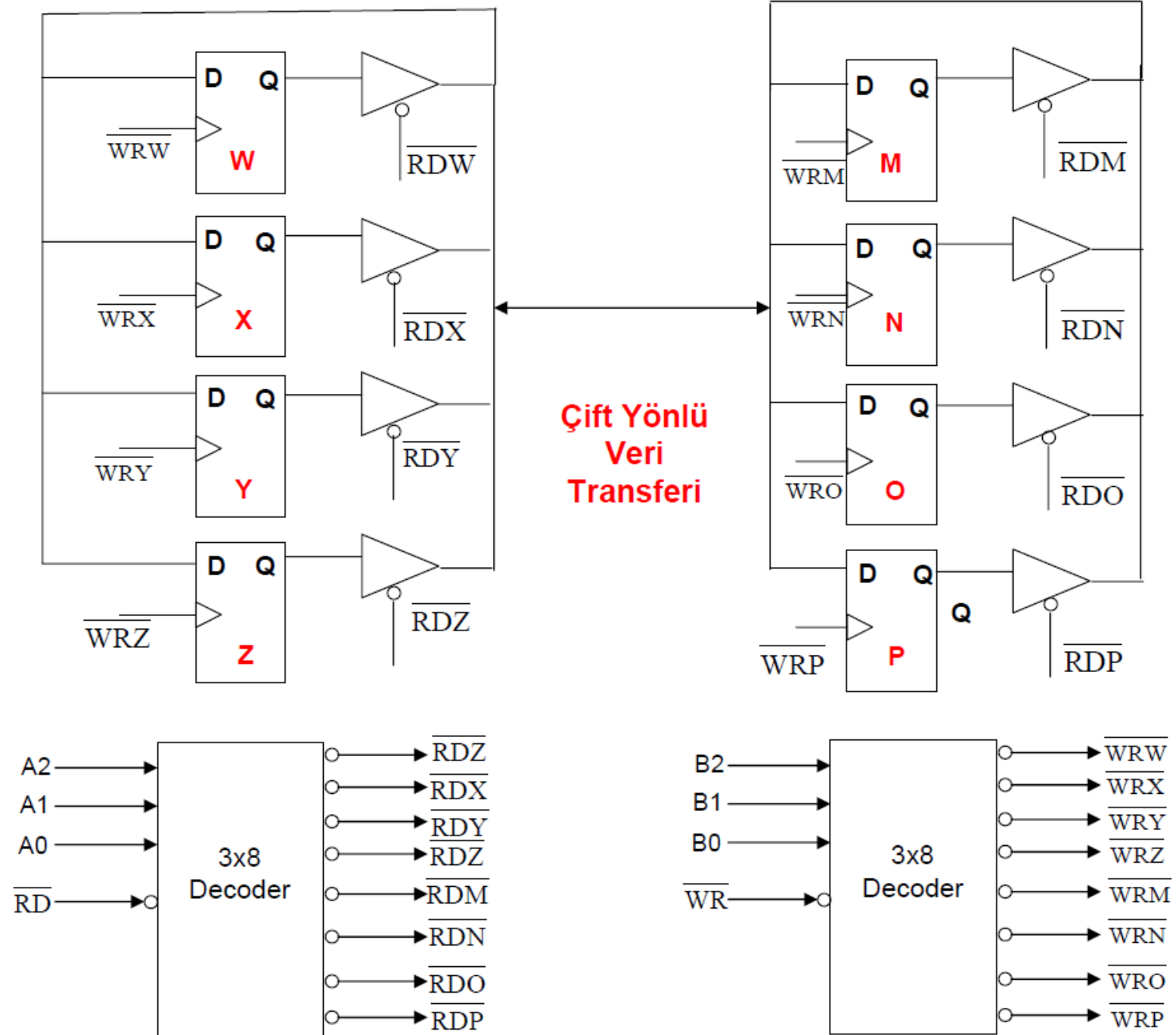
Örn:



A1	A0	Aktif Uç
0	0	W
0	1	X
1	0	Y
1	1	Z



B1	B0	Aktif Uç
0	0	M
0	1	N
1	0	O
1	1	P



Bellekler

Bellekler

Ortak giriş/çıkışlara, yazma ve okuma kontrol sinyallerine sahip eşit uzunluktaki saklayıcıların bir tümdevre içerisinde sıralanmasıyla hafıza (bellek) yapısı elde edilir. Çeşitli türleri mevcuttur:

Salt Okunur Bellekler(ROM)

- Salt Okunur Bellekler(Read Only Memory-ROM)
- Programlanabilir Salt Okunur Bellekler (PROM)
- Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellekler (EPROM)

Oku/Yaz Bellekler(RAM)

- Statik Oku-Yaz Bellekler (SRAM)
- Dinamik Oku-Yaz Bellekler (DRAM)

Salt Okunur Bellek (Read Only Memory-ROM)

Üzerindeki veriler sadece okunabilir, yazılamaz.

- Kişisel bilgisayarlar
- Sabit programla çalışan bilgisayarlar
- Sistem programlarında kullanılır.

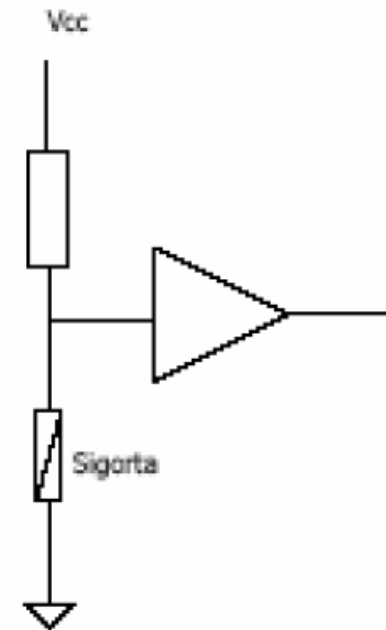
Programlanabilir Salt Okunur Bellek (PROM)

Bellek gözleri için nikel-krom veya polikristal maddelerinden oluşan bir sigorta bulunur. Üretildiklerinde bellek gözleri 0 veya 1 konumundadır.

Yüksek bir akım uygulandığında sigorta atar.

Sadece bir kez programlanabilir.

Üzerindeki verilen silinmesi mümkün değildir.



Silinebilir-Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EPROM)

- Üretildiklerinde tüm bellek gözleri elektriksel olarak 1 konumundadır.
- Elektriksel olarak programlanabilirler.
- Morötesi ışık kullanarak silinebilirler.
- Belli sayıda silme ve programlama işlemi gerçekleştirilebilir.

Silinebilir-Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EPROM)

- Üretildiklerinde tüm bellek gözleri elektriksel olarak 1 konumundadır.
- Elektriksel olarak programlanabilirler.
- Morötesi ışık kullanarak silinebilirler.
- Belli sayıda silme ve programlama işlemi gerçekleştirilebilir.

Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek (EEPROM)

- Daha önceki verileri silmeye gerek yoktur.
- Programlama işlemi belirlenen sayıda tekrar tekrar gerçekleştirilir.

Flash Bellek

- EEPROM tipi belleklere benzemektedir.
- Veriler, elektriksel olarak bloklar halinde silinmektedir.
- Taşınabilir USB depolama cihazlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Oku-Yaz Bellekler (Random Access Memory-RAM)

- Veriler elektriksel olarak depolanırlar.
- Güç kesilmelerinde üzerindeki veriler kaybolur.

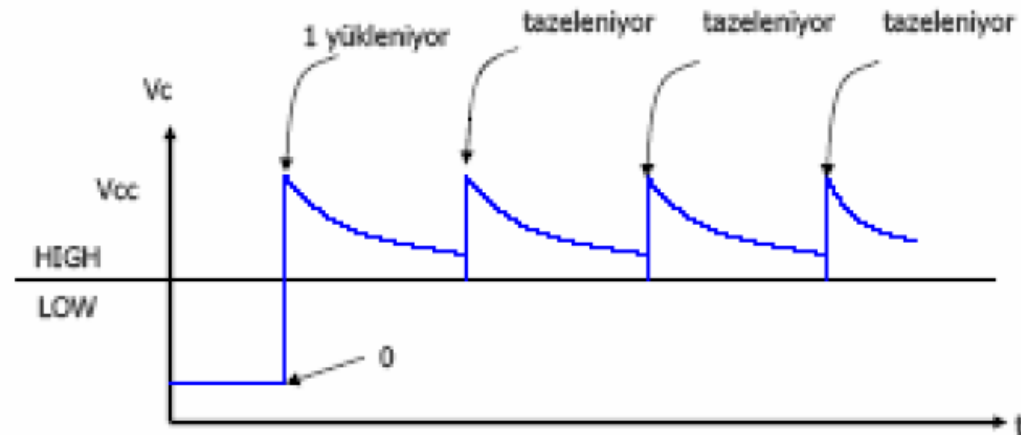
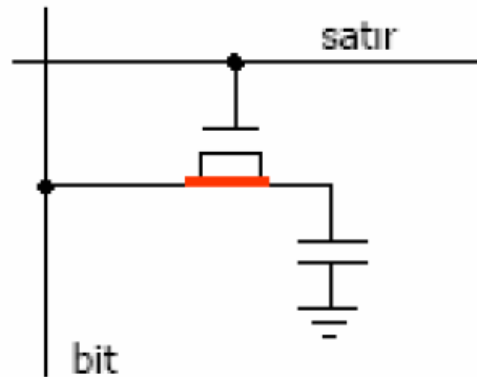
Static RAM-SRAM

-  Bellek üzerine bir veri yazıldığında, tümdevreye enerji verildiği ve yazılan yere başka bir kelime yazılmadığı sürece, bu kelime hafızada saklı kalır. Bu yüzden verinin tazelenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
-  Ön belleklerde tercih edilir.
-  Hızlı ve pahalı bir bellek türüdür.

Dynamic RAM-DRAM

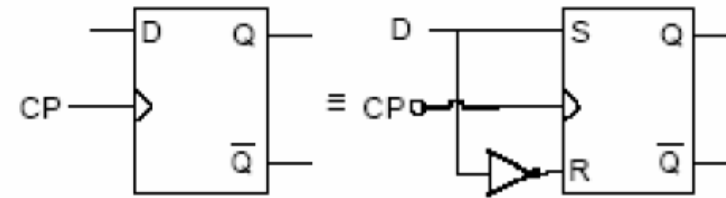
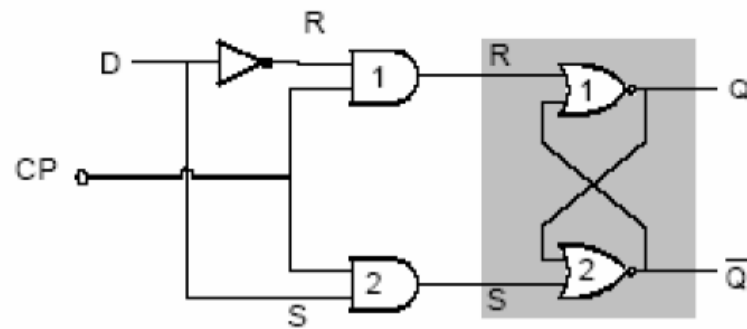
Her bir hücrede saklanan verinin, periyodik bir şekilde okunup tekrar geri yazılarak tazelenmesi gerekmektedir. Aksi halde bellek hücresindeki veri kaybolur.

- Bir kondansatör ve transistörden oluşur.
- Veri, kondansatörün doldurulması ile saklanmaktadır. Fakat sistem üzerinde istenmeyen kaçak akımlar olduğundan kondansatörün sık sık tazelenmesi gerekmektedir.



Temel Bellek Birimi

Temel bellek birimi D tipi flip-floptur.



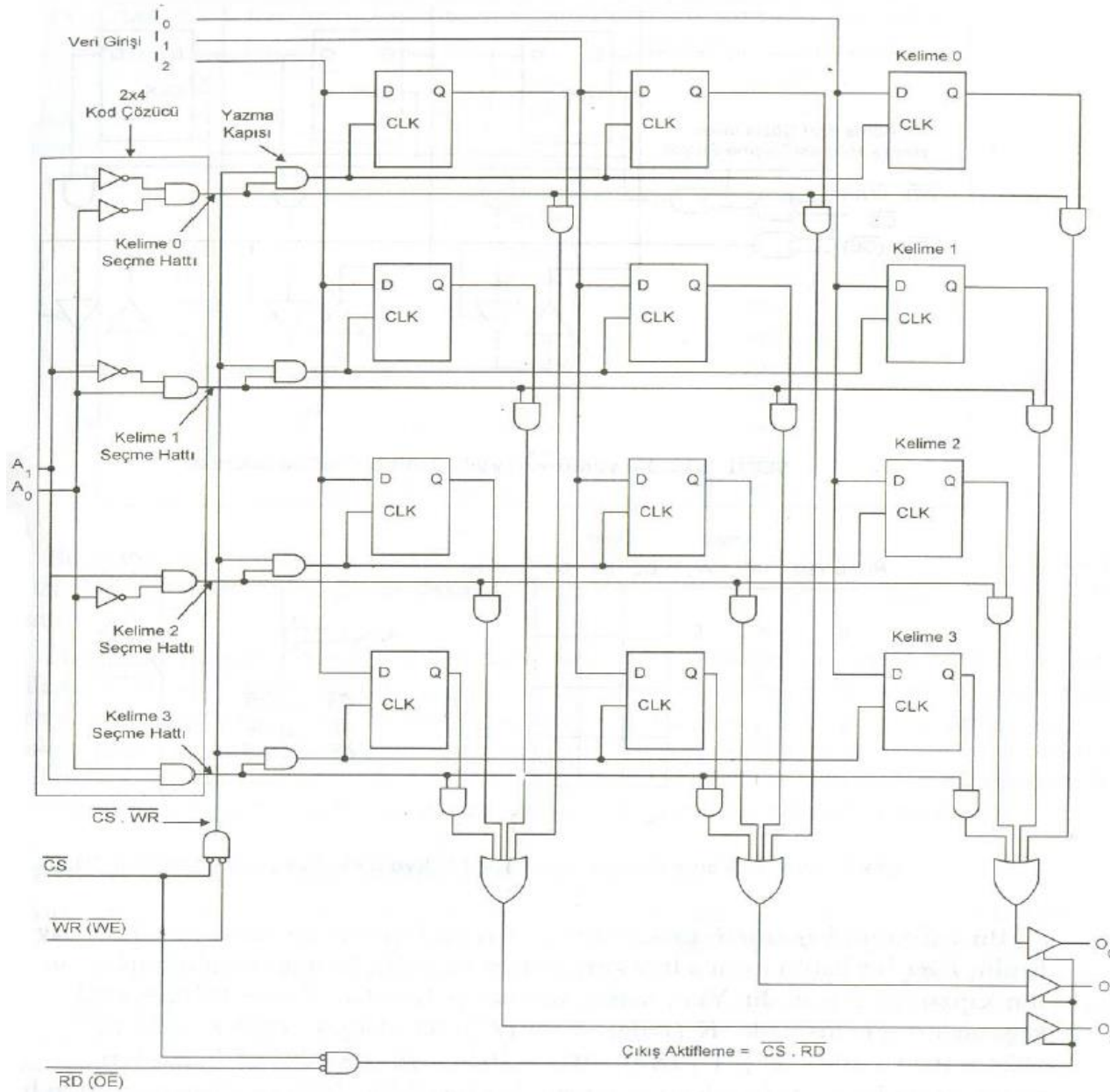
CP	D	Q_{n+1}	$\overline{Q}_{n+1}$
↓	x	Q_n	$\overline{Q}_n$
↑	0	0	1
↑	1	1	0

Değişim yok

Silme

Kurma

Örnek Bellek Yapısı



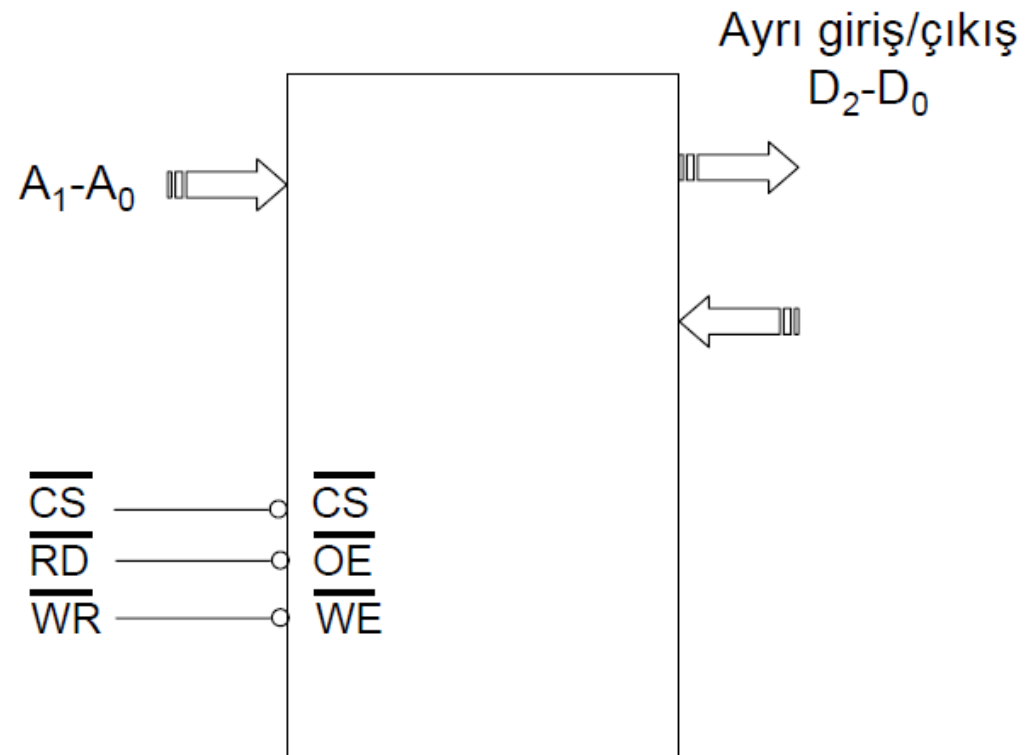
4x3 bit hafızanın lojik diyagramı. Her bir satır, toplam 4 tane olan, 3 bit kelimedene birine karşılık gelir.

Bir hafıza okuma veya yazma işleminde, her zaman 3 bit bir kelime okunur veya yazılır.

Örnek Bellek Yapısı (devam)

Aktiflenecek Hücre Yeri	A1	A0
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

Kavramsal Gösterim



Blok Gösterim

Her bir saklayıcı, tek bir adrese sahip farklı fiziksel bir yer (location) işgal eder. Diğer bir deyişle, hafıza adreslenebilir saklayıcılar yığını olarak düşünülebilir.

Hafıza tümdevresinin içinde, adres girişlerinin kodunu çözüp içindeki saklayıcılardan birini seçmek için, bir kod çözücü lojik bulunur.

$\overline{CS}$ (Chip Select) sinyali, hafıza tümdevresinin aktif olması için, bir dış lojik tarafından üretilmesi gereken ilk sinyaldir.

$\overline{WR}$ ve $\overline{RD}$ sinyallerinin durumlarına göre, seçili hafıza hücrelerine yazma veya okuma gerçekleştirilir.

$\overline{WE}$ ve $\overline{OE}$ sinyalleri genelde bir hafıza tümdevresi üzerinde, yazma ve okuma işlemlerini aktiflemeyi belirten girişler olarak gösterilir.

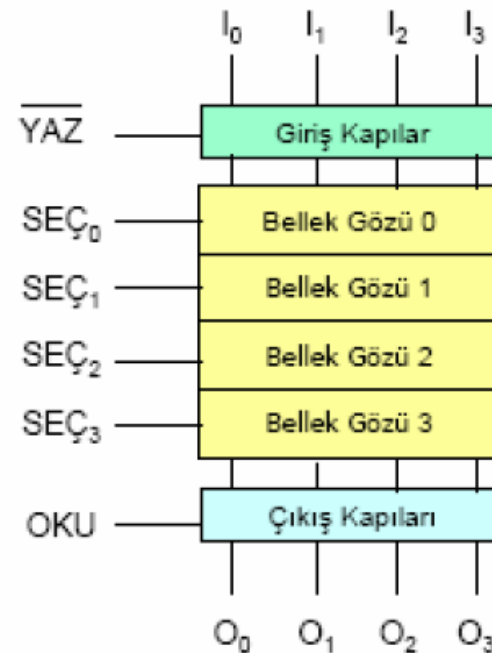
Bellek Adreslemesi



Oku ve Yaz işaretleri ile verinin yönü belirlenir ve uygun seçme ucu aktiflenerek istenilen bellek gözü seçilir.

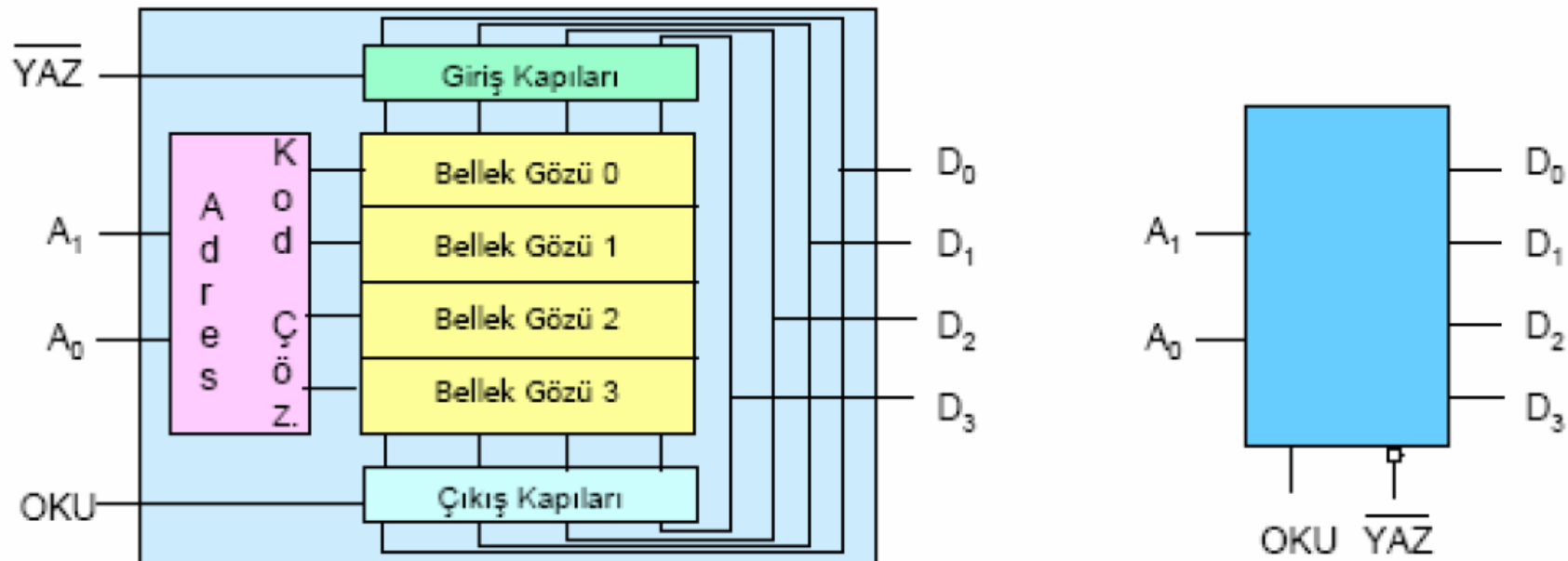


Aynı anda sadece bir tek bellek gözü seçilebilir.

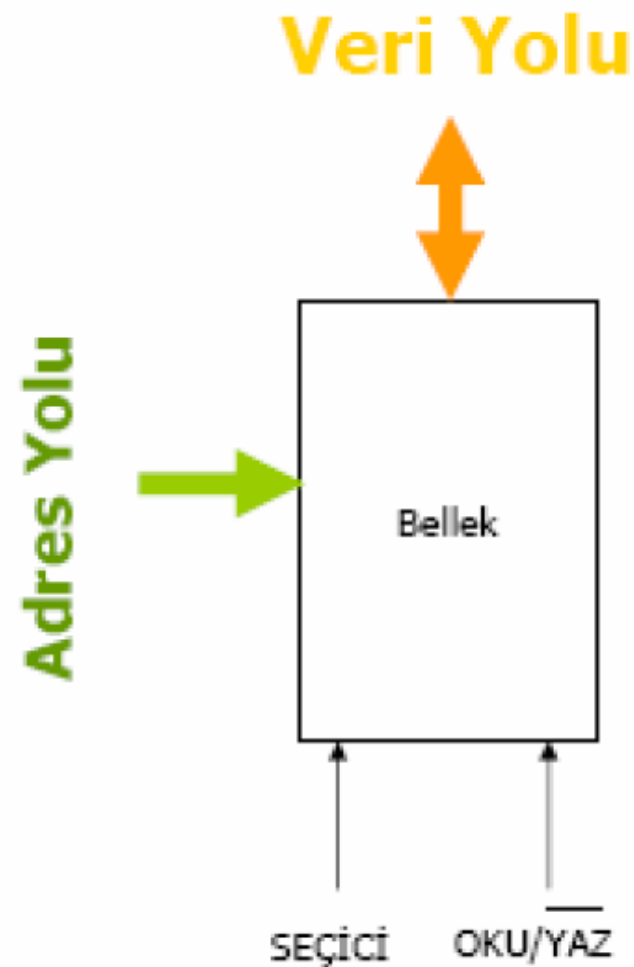


Bellek Tasarımı

Üç durumlu bufferlar bulunduğu için giriş ve çıkış veri aktarım uçları aynı uçlar olabilir.



Belleğin Dıştan Görünümü



Hafıza Kapasitesi



Bir hafızanın kapasitesi, maksimum sayıda saklayabileceği bit veya kelime sayısı ile belirtilir. Eğer bir hafıza **n-bit** adres giriş hattına ve **m-bit** kelime uzunluğuna sahipse hafızanın kapasitesi $2^n \times m$ 'dir.

Örn: 1Kx8'lik bir hafıza, her biri 8-bit genişlikte olan 1024 tane hücreyi ifade etmektedir.

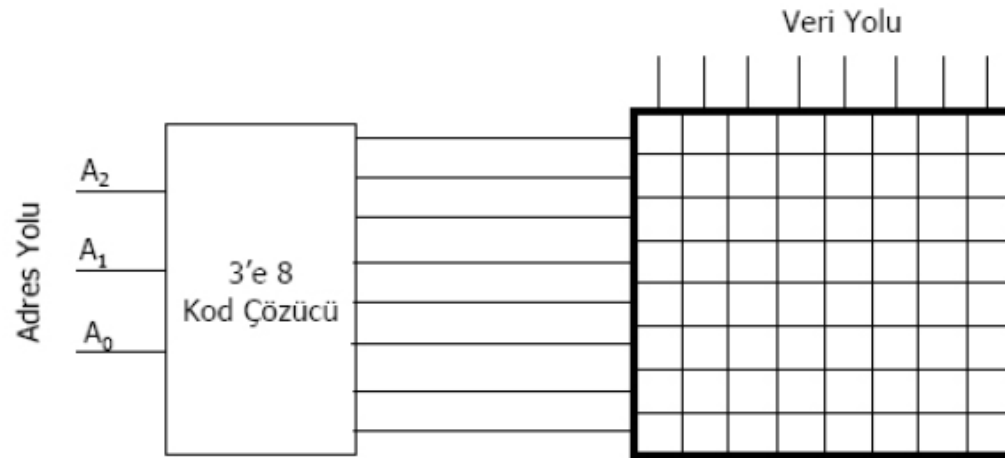
Örnek

Hafıza kapasitesi	Kelime sayısı	Adresleme için gerekli bit sayısı
1K	1024	10 bit
2K	2048	11 bit
4K	4096	12 bit
8K	8192	13 bit
16K	16384	14 bit
32K	32768	15 bit
64K	65536	16 bit
512K	8 x 64K	19-bit

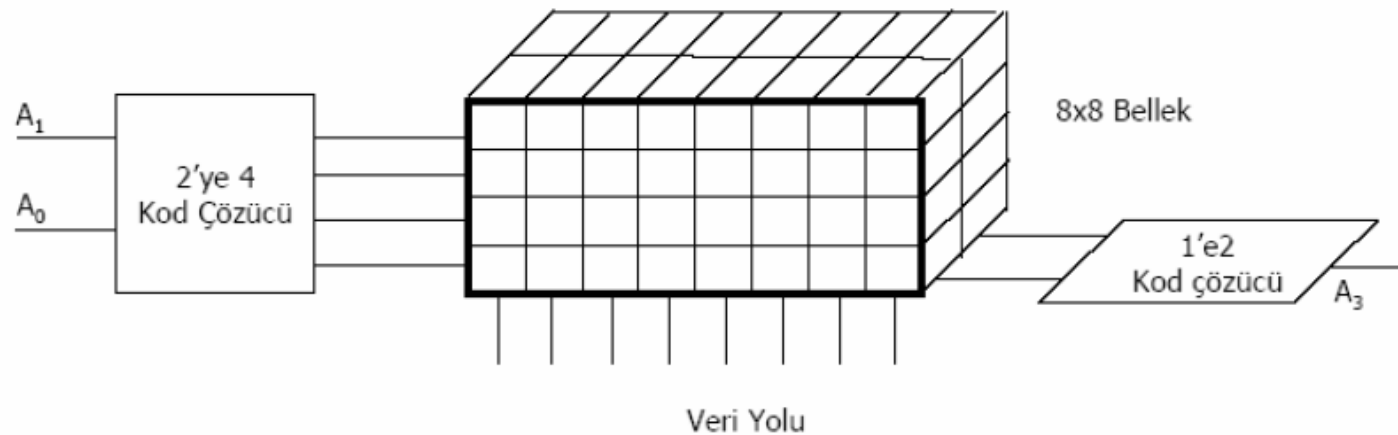
Adresleme



Tek seviyeli kod çözümü



İki seviyeli kod çözümü



Zamanlama

Bir hafızanın çalışabilmesi için, uygulanan adres, veri ve kontrol sinyalleri için zamanlama sınırlamaları bulunur. Hafıza sinyallerini analiz etmek için en basit işlem okuma çevrimidir. Bir **okuma** çevriminde aşağıda olaylar gerçekleşir:

-  Hafıza girişlerine adres uygulanır.
-  $\overline{CS}$ girişine lojik 0 uygulanarak SRAM seçilir.
-  Seçilen hafıza hücresinin içeriği, erişim zamanına (access time) eşit bir süre sonra ,veri çıkışlarında gözlenir.
-  Adres hatları diğer bir hafıza hücreğine yazmak veya okumak için değiştirilebilir.

Bir **yazma** çevriminde aşağıda olaylar gerçekleşir:



Hafıza girişlerine adres uygulanır.



$\overline{CS}$ girişine lojik 0 uygulanarak SRAM seçilir.



Hafızaya yazılacak veri, hafıza veri girişlerine uygulanır.

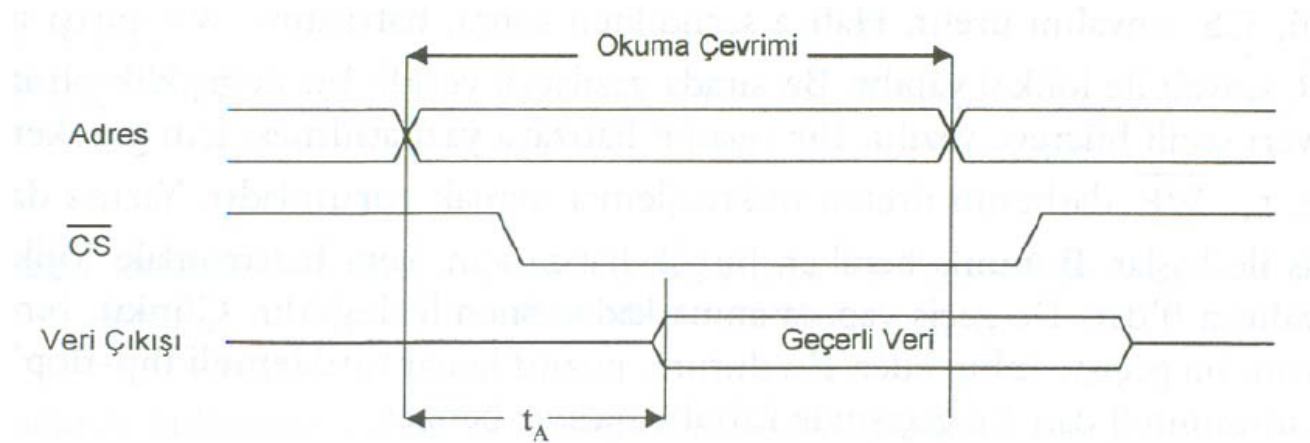


$\overline{WE}$ hattı aktiflenir.



Adres hatları, diğer bir hafıza hücresine yazmak veya okumak için değiştirilebilir.

Örnek (Read)



Hafıza adresi, mikroişlemci tarafından sağlanır.

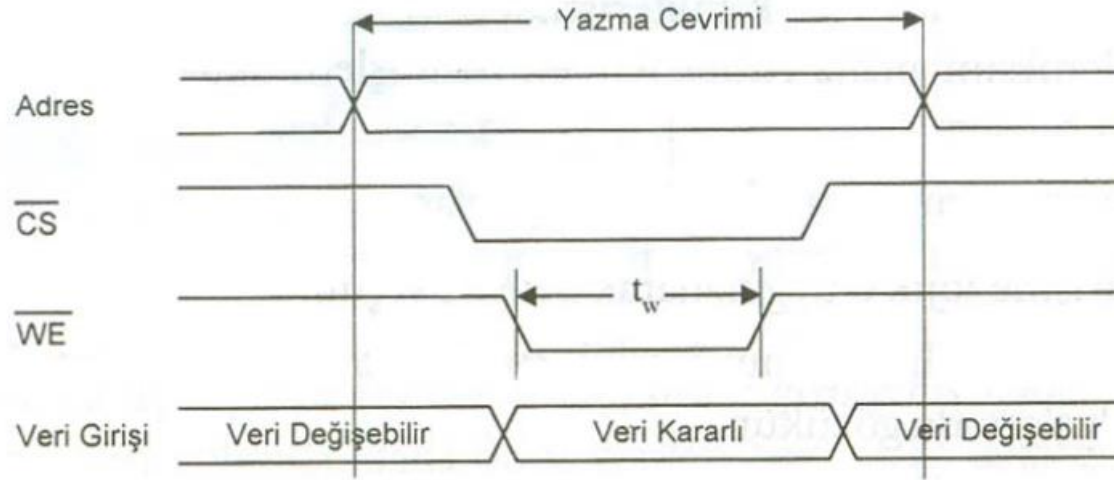


Mikroişlemcinin çalışması sırasında bu hatları gözleyen bir kod çözücü, erişilmek istenen hafıza biriminin adresinin üretilmesinden kısa bir süre sonra, bu kodu çözerek $\overline{CS}$ sinyalini üretir.

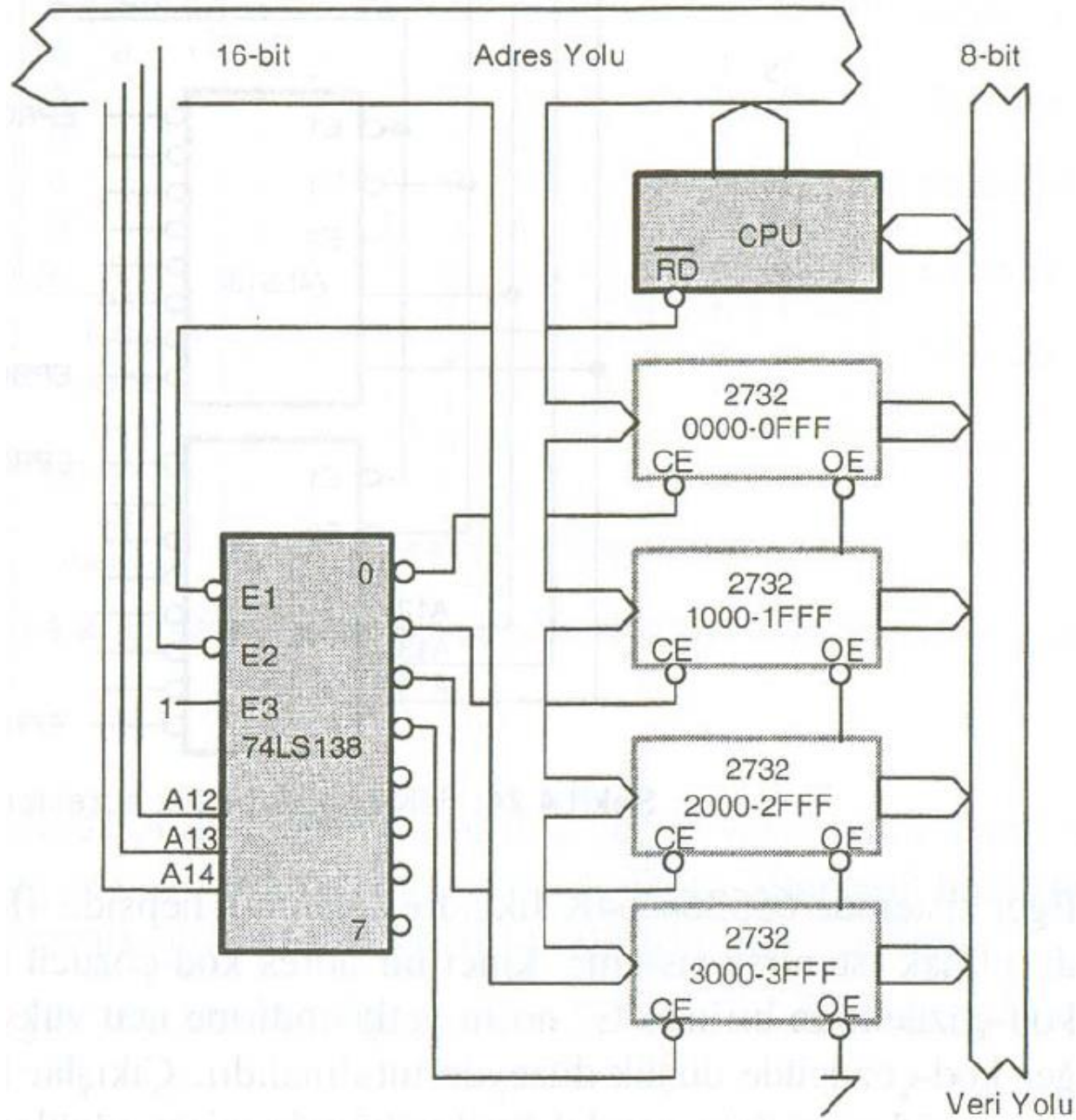


Adres üretiminden sonra, verinin çıkışta okumaya hazır olması için geçen zamana erişim zamanı t_A denir. En az bu kadar bir zaman sonra, mikroişlemci $\overline{RD}$ sinyalini aktif yaparak veriyi okur.

Örnek (Write)



- ✓ Adres ve kontrol sinyallerinin kodunu çözüen kod çözücü, $\overline{CS}$ sinyalini üretir.
- ✓ Hafıza seçildikten sonra, hafızanın $\overline{WE}$ sinyali aktiflenir. Bu sırada yazılacak veride bir değişiklik olmaz ve son olarak bu veri seçilmiş olan hücreye yazılır.
- ✓ Bir verinin hafızaya yazılabilmesi için gereken minimum süreye t_w , $\overline{WE}$ darbesini üreten mikroişlemci uymak zorundadır.



Şekil : 16 KB lık bellek modülleri ile oluşturulmuş tasarım

Soru : 8 bitlik veriyolu ve 16 bitlik adres yolu olan bir mikroişlemcili sistemin adresleyebileceği hafıza miktarı nedir?

Soru : 8 bit 18K 'lık bir hafıza birimini adresleyebilmek için kaç adres bitine ihtiyaç vardır.

Soru : 800MHz lik saat girişine sahip ve 16 bit veriyolu olan 64KB lık bir RAM modülden ortak veriyolu üzerinden saniyede kaç bit veri okunabilir?

Mikroişlemci Mimarileri

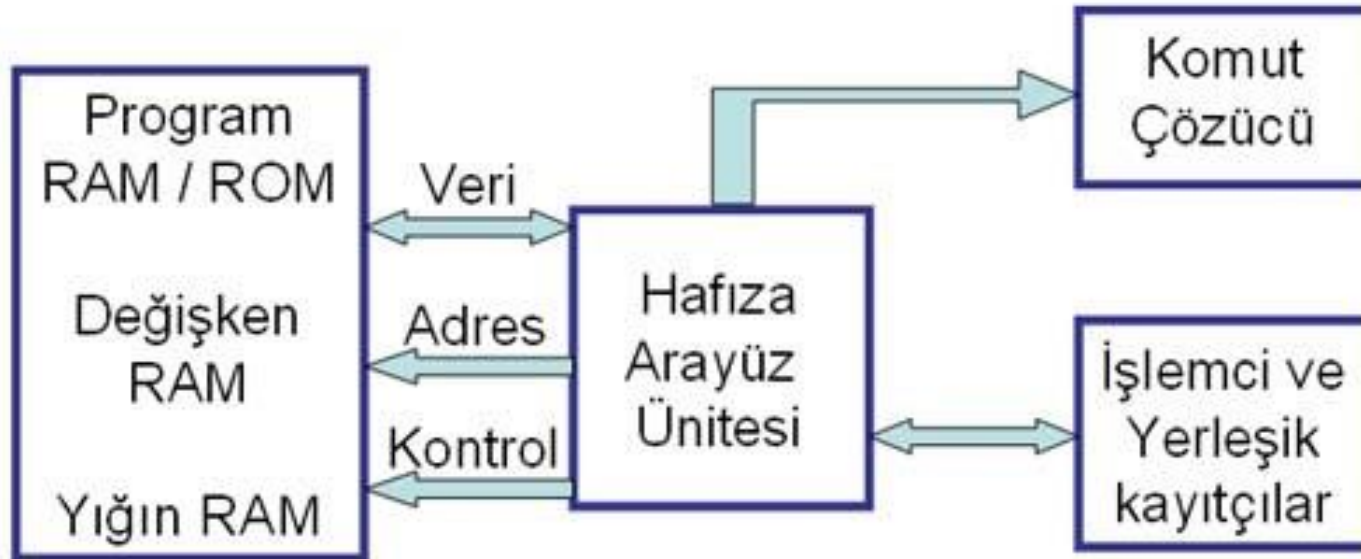
Mikrodenetleyici mimarileri hafıza organizasyonu açısından ya da komut işleme tekniği açısından sınıflandırılabilir.

Hafıza organizasyonu açısından mikrodenetleyiciler **Von Neuman** ve **Harvard** olmak üzere iki mimari üzerine tasarlanır. Geçmişte Von Neuman mimarisi tercih edilse de 1970'li yılların sonlarında Harvard mimarisi mikrodenetleyici tasarımında standart hale gelmiştir.

Von Neuman Mimarisi

Von Neuman mimarisinde tümleşik tek bellek bulunur. Yani veri ve program alanı aynı hafıza haritası üzerinde bulunur. Bu mimari 80X86, 68HC11, v.b. işlemcilerde kullanılmıştır. PC olarak bilinen kişisel bilgisayarlar arasında standarttır.

Von Neumann Mimarisi

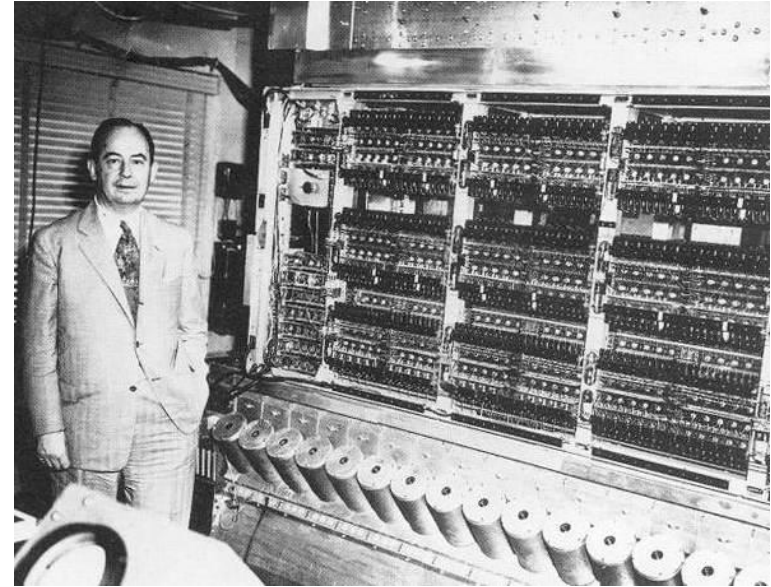


Von Neuman Mimarisi

İşlem biriminin bellek biriminden ayrıştırılması bu mimarinin en önemli özelliğidir. Komut ve veri için aynı belleğin kullanıldığı ‘Von Neuman Mimarisinde’, komut ve veriler aynı yol kullanılarak iletilirler. Bu durum, komut ve verinin iletilmesinin gerektiği durumlarda veri ile ilgili iletişim sistemlerinin, komut ile ilgili iletişim işlemlerini beklemesini gerektirir.

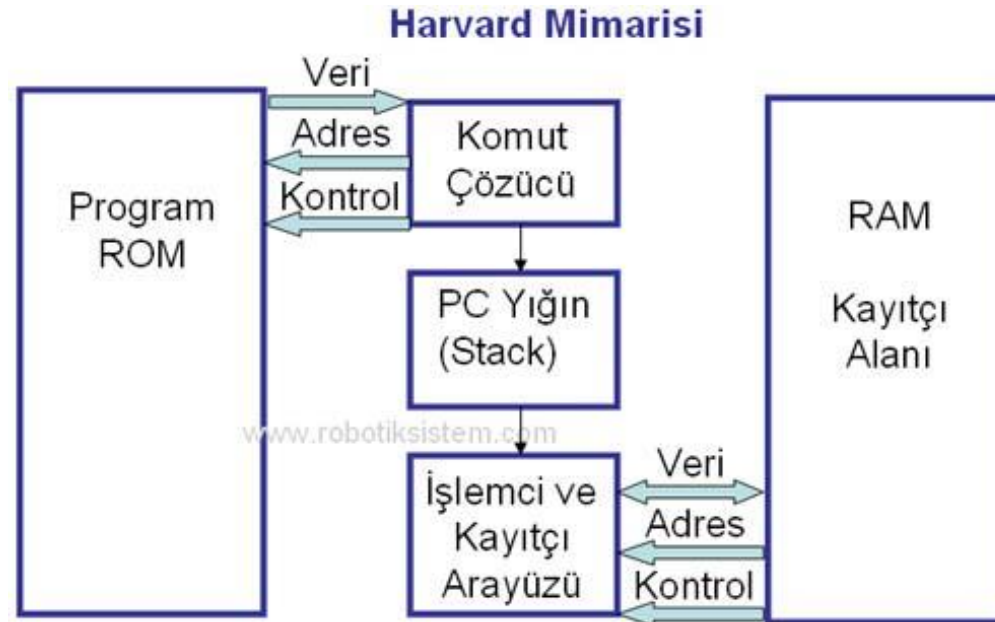
John von Neumann

- John von Neumann, bilgisayar bilimlerinin öncülerindendir.
- Bilgisayar organizasyon yapısını 1950lerde öngörmüş ve bunu biçimsel hale getirmiştir.
- Bu mimari bir dönüm noktası olmuştur.



Harvard Mimarisi

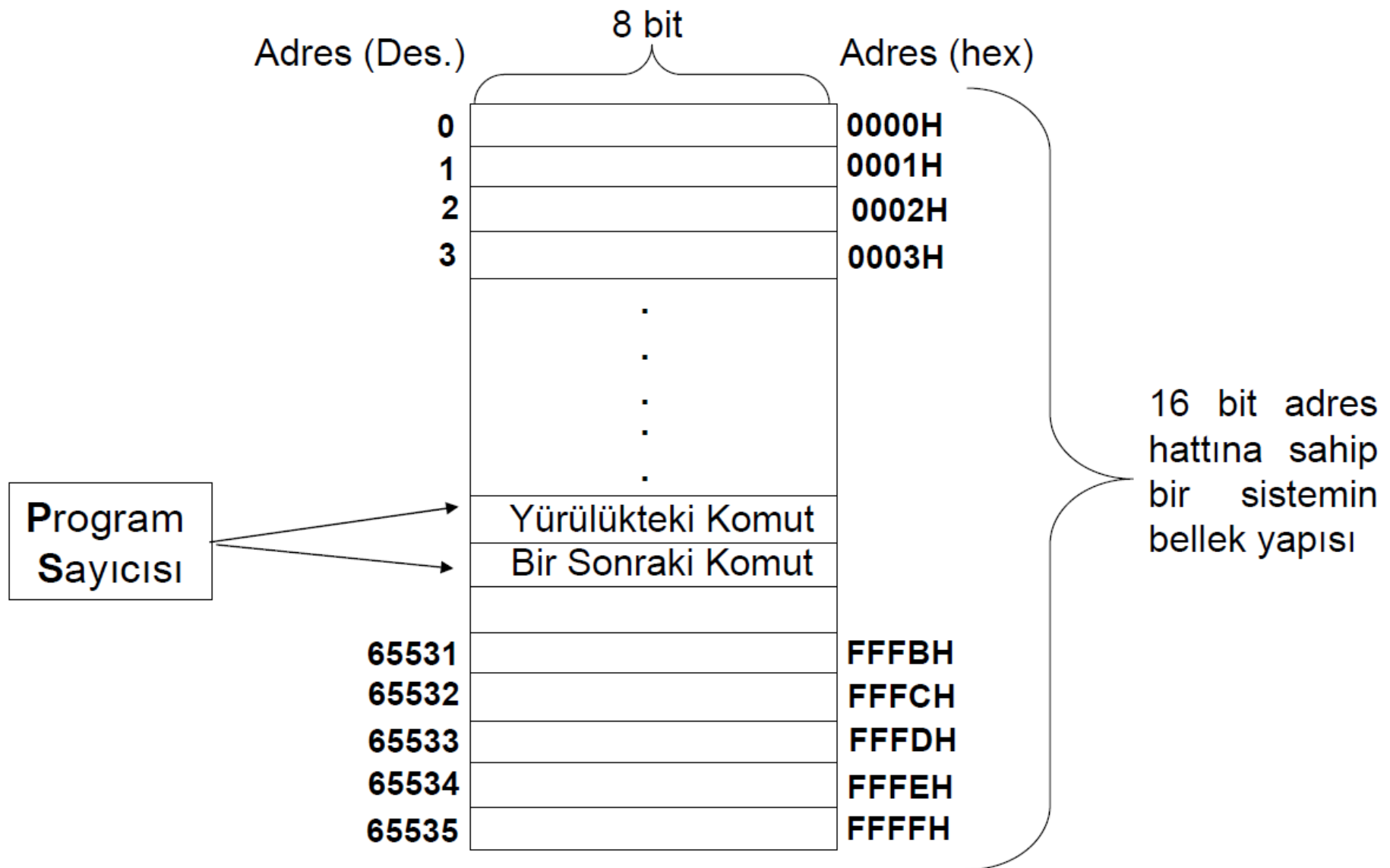
Bu mimaride veri ve komutları iletmek amacıyla kullanılan yollar birbirinden bağımsızdır. İletim için kullanılan yolların farklı olması, aynı anda veri ve komutun iletilmesini mümkün hale getirir. Diğer bir ifadeyle, komut kod bellekten okunurken, komutun gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan veri, veri belleğinden okunabilir.



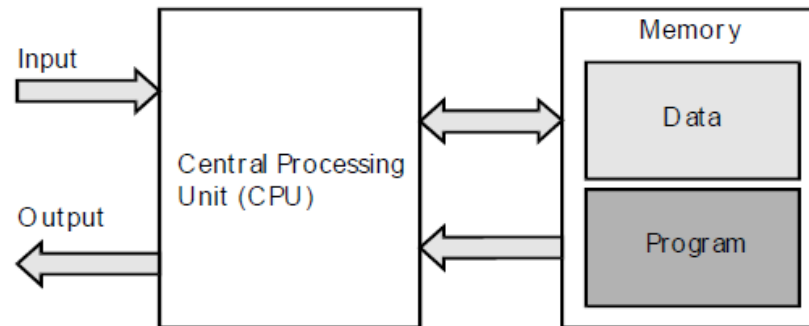
Temel Yapı

Sayısal bir bilgisayar 3 bileşenden oluşmaktadır.

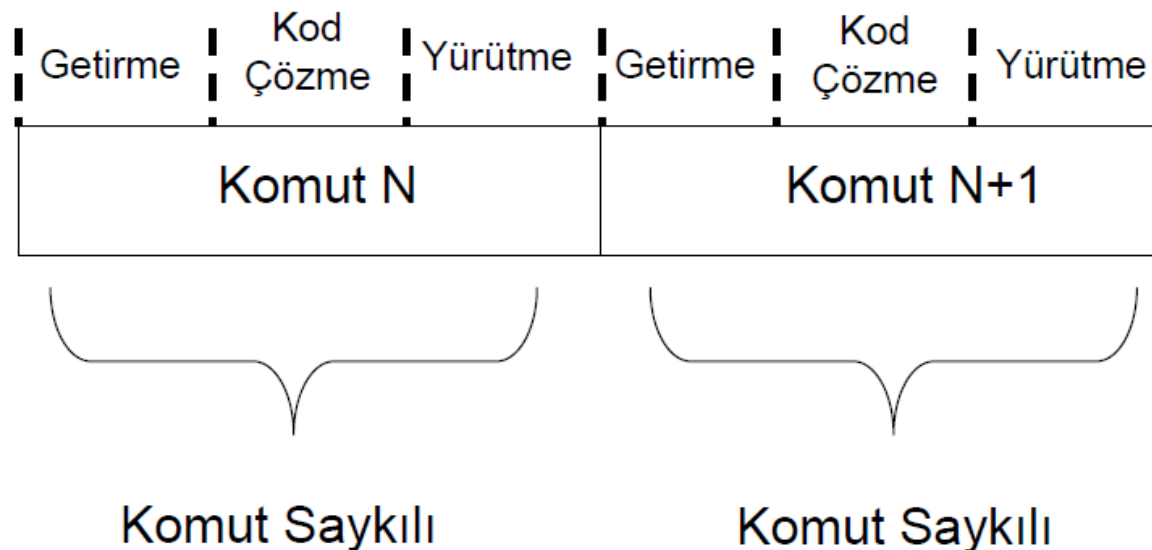
- i) Hem programı oluşturan komutların listesini, hem de işlemeyi bekleyen veri değerlerini tutan bir bellek birimi
- ii) Her bir program komutunu yorumlayıp yürüten merkezi işlem birimi (MİB & CPU)
- iii) Bir veya daha çok giriş ve çıkış portu sağlayan giriş-çıkış (I/O) arabirim ünitesi



Mikroişlemcinin Yapısı



Mikroişlemci, bellekten komutları okuyan, yürüten ve giriş-çıkış cihazlarını kontrol eden birimdir.



Getirme Fazı (Fetch Phase)

- CPU'nun bir komutu yürütmeden önce, bu komutu bellekten getirmesi gerekir.
- **Program Counter (PC)**, bellekte yürütülecek bir sonraki komutun adresini içerir.
- Komutun getirilmesi için PC'nin içeriği Memory Address Register (MAR)'e aktarılır.
 $[MAR] \leftarrow [PC]$
- Ardından PC'nin içeriği bir arttırılır.
 $[PC] \leftarrow [PC+1]$
- MAR, yazma çevrimi veya okuma çevrimi sırasında üzerinde işlem yapılacak bellek konumunun adresini barındırır.

Getirme Fazı (Devam)

- Bu aşamada MAR aynı zamanda , PC'nin artımdan bir önceki içeriğini yansıtır.
- Okuma çevrimi gerçekleştirildiğinde MAR ile belirlenmiş olan bellek konumunun içeriği okunup içeriği MBR(Memory Buffer Register'e) aktarılır.

$$[MBR] \leftarrow [M([MAR])]$$

MBR okuma çevrimi sırasında bellekten okunan verilerin geçici olarak tutulduğu; yazma çevrimi sırasında da belleğe yazılacak verilerin geçici olarak tutulduğu bir saklayıcıdır.

- MBR'nin içeriği daha sonra IR (Instruction Register) olarak adlandırılan saklayıcıya aktarılır.

$$[IR] \leftarrow [MBR]$$

Getirme Fazı (Devam)

- IR'ye getirilen veri 2 parçadan oluşur. Bunlar;



Op-code (İşlem Kodu): CPU'ya hangi işlemin gerçekleştirileceğini söyler.

Operand (İşlenen): Op-code tarafından kullanıcak verinin adresini belirtir.

Mikroişlemci içindeki komutlar birden fazla operanda sahip olabileceği gibi hiç bir operandı olmayan komutlarda mevcuttur.

- Control Unit (CU), IR'deki Op-code'u alır ve gerekli kontrol sinyallerini üretir.

